

Henrique Freire da Silva

Sensoriamento e Comunicação Wi-Fi Integrados para Monitoramento da Umidade do Solo

São Paulo, SP

2025

Henrique Freire da Silva

Sensoriamento e Comunicação Wi-Fi Integrados para Monitoramento da Umidade do Solo

Trabalho de conclusão de curso apresentado
ao Departamento de Engenharia de Computa-
ção e Sistemas Digitais da Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo para obtenção
do Título de Engenheiro.

Universidade de São Paulo – USP

Escola Politécnica

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (PCS)

Orientador: Profa. Dra. Cíntia Borges Margi

São Paulo, SP

2025

Agradecimentos

Agradeço primeiramente a Professora Cíntia, pela orientação durante minha graduação e futuro mestrado.

Ao Professor Bruno Albertini, pelo auxílio no planejamento de experimentos e na confecção dos artefatos utilizados em campo.

Ao Samuel, por fornecer a cavadeira utilizada ao longo do trabalho, pela ajuda na instalação dos sensores e pelas conversas dentro do grupo de pesquisa.

"A ciência de hoje é a tecnologia de amanhã."

Edward Teller

Resumo

A crescente demanda por eficiência no uso de recursos agrícolas, intensificada por pressões climáticas e produtivas, tem motivado a busca por métodos de monitoramento de solo que sejam escaláveis e de baixo custo. Abordagens tradicionais baseadas em inspeções manuais ou sensores pontuais apresentam limitações de cobertura e dependem de infraestrutura dedicada. Nesse cenário, surgem métodos de sensoriamento por Wi-Fi, que exploram a atenuação e as alterações de fase de sinais eletromagnéticos para inferir propriedades do meio. Este trabalho investiga a viabilidade de empregar dispositivos Wi-Fi de baixo custo, configurados em SISO e banda estreita, para estimar a umidade do solo com base em métricas de RSSI e CSI. Utilizamos a mesma infraestrutura Wi-Fi tanto para o sensoriamento quanto para a transmissão dos dados, integrando as duas funções em um único enlace, com antenas dedicadas. Os resultados mostram que forte atenuação, multi-caminho de curta defasagem e a operação no limite dinâmico do rádio comprometem a sensibilidade das métricas analisadas, inviabilizando o uso dessa técnica em condições reais.

Palavras-chave: Sensoriamento Wi-Fi. Sensoriamento integrado à comunicação (ISAC). Internet das Coisas (IoT). Monitoramento do solo.

Abstract

The growing demand for efficiency in the use of agricultural resources, intensified by climatic and production pressures, has motivated the search for scalable and low-cost soil-monitoring methods. Traditional approaches based on manual inspections or point sensors face coverage limitations and rely on dedicated infrastructure. In this context, Wi-Fi sensing methods have emerged, leveraging signal attenuation and phase variations of electromagnetic waves to infer properties of the medium. This work investigates the feasibility of using low-cost Wi-Fi devices, configured in SISO and narrowband operation, to estimate soil moisture based on RSSI and CSI metrics. We employ the same Wi-Fi infrastructure for both sensing and data transmission, integrating these functions into a single link with dedicated antennas. The results show that strong attenuation, short-delay multipath, and operation near the dynamic limits of the radio reduce the sensitivity of the analyzed metrics, rendering this technique unsuitable for real-world conditions.

Keywords: Wi-Fi sensing. Integrated sensing and communication (ISAC). Internet of Things (IoT). Soil monitoring.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Sistema de irrigação por pivô central. Fonte: Rawpixel, CC0.	22
Figura 2 – Triângulo de textura do solo. Fonte: M. J. Wilson, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.	26
Figura 3 – Subportadoras OFDM em um canal Wi-Fi de 20 MHz.	30
Figura 4 – PPDU IEEE 802.11. Adaptado de (IEEE..., 2021) © 2020 IEEE. . . .	30
Figura 5 – Arquitetura de sensoriamento proposta.	39
Figura 6 – Recipiente antes do enterramento dos módulos ESP32.	44
Figura 7 – Grade espacial utilizada nos experimentos com identificadores das células.	44
Figura 8 – Grade espacial utilizada nos experimentos com identificadores das células.	45
Figura 9 – RSSI médio medido pela STA durante os passos de irrigação.	46
Figura 10 – Variação da amplitude média do CSI por célula, subtraída da referência inicial.	46
Figura 11 – Sensor de umidade de referência montado.	49
Figura 12 – Antena de sensoriamento.	50
Figura 13 – Fonte de alimentação chaveada de 5 V.	51
Figura 14 – Derivação do cabo de alimentação.	52
Figura 15 – Cabo e fonte de alimentação utilizados.	53
Figura 16 – Invólucro plástico do módulo ESP32 montado com antena e sensor conectados.	54
Figura 17 – Cavadeira utilizada para abertura dos poços no solo.	55
Figura 18 – Aprofundamento do poço utilizando água para amolecer o solo.	56
Figura 19 – Etapas finais da implantação dos sensores e antenas no subsolo.	56
Figura 20 – Água encontrada dentro de invólucro em campo.	58
Figura 21 – Suportes de elevação dos invólucros.	59
Figura 22 – Relação entre leituras de umidade (cima), permissividade estimada (meio) e RSSI (baixo) dos sensores.	60
Figura 23 – Mapa de calor da amplitude do CSI ao longo do tempo.	61
Figura 24 – Fluxograma PRISMA do processo de busca e seleção de artigos.	74

Lista de tabelas

Tabela 1 – Resumo dos trabalhos relacionados para monitoramento de umidade baseado em padrões de comunicação.	35
Tabela 2 – Parâmetros experimentais	47
Tabela 3 – Lista de Materiais (BOM)	48
Tabela 4 – Resultados de busca por base de dados	59
Tabela 5 – Resultados de busca por base de dados	71

Lista de abreviaturas e siglas

AGC	Automatic Gain Control
AoA	Angle of Arrival
AP	Access Point
BLE	Bluetooth Low Energy
CFR	Channel Frequency Response
CIR	Channel Impulse Response
CSI	Channel State Information
CSMA/CA	Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance
DFT	Discrete Fourier Transform
FDR	Frequency Domain Reflectometry
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IoT	Internet of Things
LoRa	Long Range
LTF	Long Training Field
MIMO	Multiple-Input Multiple-Output
OFDM	Orthogonal Frequency-Division Multiplexing
PHY	Physical
PPDU	Physical layer Protocol Data Unit
PSDU	Physical layer Service Data Unit
PVC	Policloreto de Vinila
RF	Radiofrequência
RFID	Radio-Frequency Identification
RSSF	Rede de Sensores Sem Fio

RSSI	Received Signal Strength Indicator
RTOS	Real-Time Operating System
SISO	Single-Input Single-Output
STA	Station
STF	Short Training Field
TDR	Time Domain Reflectometry
ToF	Time of Flight

Lista de símbolos

X	Sinal enviado
Y	Sinal recebido
μ	Permeabilidade magnética
c	Velocidade da luz no vácuo
σ	Condutividade elétrica
ε_0	Permissividade elétrica do vácuo
ε	Permissividade elétrica
ε'_r	Parte real da permissividade elétrica relativa
ε''_r	Parte imaginária da permissividade elétrica relativa
γ	Constante de propagação
α	Constante de atenuação
β	Constante de defasagem
$\tan\delta$	Tangente de perda dielétrica
κ_a	Permissividade elétrica aparente
θ	Conteúdo volumétrico de água
τ	Tempo de propagação

Sumário

1	INTRODUÇÃO	21
1.1	Objetivos	22
1.2	Método	23
1.3	Organização do Trabalho	23
2	FUNDAMENTOS E ESTADO DA ARTE	25
2.1	Agricultura de Precisão	25
2.1.1	Propriedades dos solos	25
2.1.2	Tipos de sensores	26
2.1.3	Modelos teóricos e empíricos	27
2.2	Sensoriamento Wi-Fi	29
2.2.1	Estrutura OFDM e subportadoras	29
2.2.2	Estimativa de CSI	29
2.2.3	Imperfeições do CSI	31
2.2.4	Sensoriamento e comunicação integrados	31
2.3	Trabalhos Relacionados	32
2.3.1	Padrões de comunicação sem fio para estimativa de umidade do solo	32
2.3.2	Sensoriamento Wi-Fi para monitoramento do solo	33
2.3.3	Resumo	35
3	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	37
3.1	Delimitação do Problema	37
3.2	Hipóteses	38
3.3	Requisitos de Sistema	38
3.4	Arquitetura do Sistema de Sensoriamento	38
3.4.1	Blocos funcionais	39
3.4.2	Protocolo de aquisição de dados	39
3.4.3	Comutação entre antenas	40
3.4.4	Topologia de comunicação	41
4	AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL	43
4.1	Experimentos em Ambiente Controlado	43
4.1.1	Montagem experimental	43
4.1.2	Protocolo de irrigação e aquisição	44
4.1.3	Resultados e discussão	45
4.1.4	Conclusão	45

4.2	Experimentos em Campo	47
4.2.1	Construção de artefatos	47
4.2.1.1	Sensor de umidade do solo de referência	48
4.2.1.2	Antena de sensoriamento	50
4.2.1.3	Cabo de alimentação	51
4.2.1.4	Invólucro de nós sensores	52
4.2.1.5	Montagem do sistema	54
4.2.2	Procedimento experimental	55
4.2.3	Desafios e problemas encontrados	57
4.2.4	Resultados e discussão	58
4.2.5	Comparativo com a literatura	61
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS	63

REFERÊNCIAS	65
--------------------	-----------

APÊNDICES	69
------------------	-----------

	APÊNDICE A – PROTOCOLO PRISMA	71
A.1	Objetivo	71
A.2	Bases de Dados	71
A.3	Estratégia de Busca	71
A.4	Processo de Triagem	73

1 Introdução

De acordo com as Nações Unidas ([Nações Unidas, n.d.](#)), a população mundial deve atingir 10.3 bilhões em meados de 2080 e estabilizar em 10.2 bilhões até o fim do século. Esse cenário intensifica a demanda por alimentos, água e energia, exigindo sistemas agrícolas capazes de usar recursos de modo eficiente e sustentável.

A agricultura de precisão emprega sensores, sistemas embarcados, arquiteturas *Internet of Things* (IoT) e análise de dados para apoiar a tomada de decisão no manejo agrícola. Entre as variáveis monitoradas, a umidade do solo é central para o controle da irrigação e para a eficiência no uso da água ([HARDIE, 2020](#); [RASHEED et al., 2022](#)). As técnicas de medição variam de métodos laboratoriais, que dependem de coleta e análise gravimétrica, a abordagens não destrutivas usadas em diferentes escalas. Métodos não invasivos incluem dispositivos *in-situ* (como tensiômetros e sensores capacitivos), técnicas de campo baseadas em veículos aéreos não tripulados equipados com radares ou sensores hiperspectrais, e observações remotas obtidas por satélites e radares de micro-ondas ([KASHYAP; KUMAR, 2021](#)). Cada técnica impõe compromissos entre resolução espacial, profundidade de penetração e cobertura temporal, além de limitações práticas relacionadas à calibração, à variabilidade do solo e à compatibilidade entre escalas de medição.

Em sistemas irrigados por pivô central, esses compromissos entre resolução espacial e cobertura tornam-se evidentes. Pequenas variações na aplicação de água ao longo do raio de irrigação podem gerar zonas de déficit ou excesso hídrico, que nem sempre são captadas por sensores pontuais ou por técnicas remotas de baixa resolução. A geometria circular do sistema, combinada à heterogeneidade do solo, demanda métodos de sensoriamento capazes de caracterizar o teor de água em escalas compatíveis com o gradiente imposto pelo movimento do equipamento. A Figura 1 apresenta um exemplo de sistema de pivô central amplamente utilizado na agricultura.

Abordagens baseadas em radiofrequência (RF) ampliam esse conjunto de técnicas ao explorar a interação entre ondas eletromagnéticas e o meio. Ao atravessar o solo, sinais eletromagnéticos sofrem alterações determinadas pelas propriedades dielétricas do meio, sobretudo pela permissividade e pela condutividade, diretamente relacionadas ao teor de água e à salinidade ([DING; CHANDRA, 2020](#)). Estudos recentes demonstram o uso de padrões de comunicação sem fio de baixo custo, como *Bluetooth Low Energy* (BLE) ([HÄNEL; KAISER, 2024](#)), *Radio-Frequency Identification* (RFID) ([WANG et al., 2020](#)), *Long Range* (LoRa) ([KIV et al., 2021](#)) e Wi-Fi ([HERNANDEZ; ERDAG; BULUT, 2021](#); [DING; CHANDRA, 2020](#); [DING et al., 2024](#)), para inferir condições ambientais



Figura 1 – Sistema de irrigação por pivô central. Fonte: Rawpixel, CC0.

a partir dessas alterações no sinal propagado. Além da motivação financeira, a adoção dessas tecnologias permite reutilizar infraestruturas disponíveis e compartilhar recursos de comunicação para o sensoriamento (CHEN et al., 2023).

Nesse conjunto, o Wi-Fi se destaca por permitir a extração do *Channel State Information* (CSI), que descreve a atenuação e a defasagem do sinal em cada subportadora de um canal *Orthogonal Frequency-Division Multiplexing* (OFDM) (HERNANDEZ; BULUT, 2023). O CSI possibilita analisar perturbações provocadas pelas propriedades do solo com resolução compatível com o arranjo de antenas e a largura de banda do enlace. Embora estudos indiquem o potencial do Wi-Fi para estimar teor de água e salinidade do solo, ainda faltam investigações que avaliem essa técnica de sensoriamento em campo.

Neste trabalho investigamos a viabilidade de estimar a umidade do solo por meio de sinais Wi-Fi emitidos por dispositivos de baixo custo. Em complemento, propomos uma arquitetura de sensoriamento que utiliza o próprio enlace Wi-Fi para transmitir os dados coletados, integrando aquisição e comunicação em um único sistema.

1.1 Objetivos

O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho do sensoriamento Wi-Fi no monitoramento remoto da umidade do solo para agricultura. Especificamente:

- Verificar a correlação do conteúdo volumétrico de água do solo à defasagem do CSI de um enlace Wi-Fi de 20 MHz de apenas uma antena;
- Identificar o impacto da distância entre dispositivos no monitoramento do solo;

- Integrar o sensoriamento e a comunicação Wi-Fi dos dados em dispositivos IoT.

1.2 Método

Para avaliar o desempenho do sensoriamento Wi-Fi no monitoramento remoto da umidade do solo, este trabalho organiza-se em três eixos metodológicos: (i) a caracterização experimental do enlace Wi-Fi no solo e sua sensibilidade às variações de umidade, (ii) o desenvolvimento do processo de coleta, sincronização e tratamento dos dados de CSI e umidade de referência e (iii) a integração das funcionalidades de comunicação e sensoriamento em dispositivos IoT de baixo custo.

A revisão sistemática de técnicas baseadas em sensoriamento sem fio segue as diretrizes do PRISMA ([PAGE et al., 2021](#)), adotando a lista de verificação e o diagrama de fluxo para garantir transparência no rastreo, seleção e extração dos estudos identificados.

O primeiro eixo concentra-se na relação física entre a variação do conteúdo volumétrico de água no solo e a as propriedades do CSI em um enlace Wi-Fi. Para isso, instalamos múltiplos ESP32-C6 ([Espressif Systems, 2023](#)) em campo, enterrando a antena de sensoriamento espaçadas na horizontal. Medimos o impacto da umidade conforme o sensor de referência na estabilidade do canal. Por meio dessa caracterização, buscamos verificar empiricamente a correlação entre defasagem do CSI e umidade.

O segundo eixo envolve o processo de coleta e processamento dos dados. Utilizamos sensores capacitivos de baixo custo para registrar a umidade do solo em tensão (mV), sincronizados com os pacotes Wi-Fi recebidos para extração do CSI. Devido às limitações do hardware e ao fluxo contínuo de pacotes, realizamos a aquisição em arquivos particionados e aplicamos técnicas de pré-processamento para remoção de imperfeições estruturais do CSI. Após a sanitização dos dados, calculamos métricas derivadas das fases das subportadoras e analisamos a força da correlação entre cada métrica e os dados de umidade. Essa análise orienta a identificação das características mais adequadas para inferência do teor de água no solo.

O terceiro eixo dedica-se à integração do sensoriamento e da comunicação Wi-Fi em plataformas IoT. Para isso, desenvolvemos uma aplicação embarcada em ESP32-C6 capaz de transmitir pacotes Wi-Fi para coleta de CSI e simultaneamente enviar medições para uma infraestrutura remota por meio do rádio Wi-Fi, com antenas dedicadas para cada funcionalidade.

1.3 Organização do Trabalho

O restante desse trabalho está organizado como segue. O Capítulo 2 apresenta conceitos introdutórios sobre agricultura de precisão, sensoriamento Wi-Fi e sensoriamento

e comunicação integrados, assim como o estado da arte de técnicas de monitoramento de umidade do solo com padrões de comunicação. O Capítulo 3 detalha a proposta da arquitetura de sensoriamento e seus requisitos de operação. O Capítulo 4 apresenta a implementação da arquitetura proposta, desde a confecção dos artefatos pertinentes à realização de experimentos e apresentação de resultados. Por fim, o Capítulo 5 apresenta as considerações finais do trabalho.

2 Fundamentos e Estado da Arte

Neste capítulo apresentamos os fundamentos de agricultura de precisão e os princípios do sensoriamento por Wi-Fi, além de revisar o estado da arte no monitoramento da umidade do solo baseado em padrões de comunicação sem fio. Discutimos as propriedades relevantes do solo e as técnicas de sensoriamento, tanto convencionais quanto baseadas em enlaces de RF. Esses elementos sustentam o delineamento dos experimentos, a formulação de hipóteses e a interpretação dos resultados obtidos.

2.1 Agricultura de Precisão

A agricultura de precisão consiste em um conjunto de técnicas que empregam sensoriamento, georreferenciamento e manejo localizado para otimizar o uso de insumos e aumentar a eficiência produtiva (GEBBERS; ADAMCHUK, 2010). Seu princípio fundamental é a compreensão de que a variabilidade espacial e temporal dos atributos do solo e da planta deve ser monitorada continuamente, permitindo intervenções específicas em vez de práticas uniformes. Por meio dessa abordagem, torna-se possível reduzir custos operacionais, mitigar impactos ambientais e aumentar a produtividade por área.

Nesse contexto, a umidade do solo apresenta um papel fundamental, pois influencia diretamente processos fisiológicos das plantas, como absorção de nutrientes, trocas gasosas e crescimento radicular (RASHEED et al., 2022). Em ambientes agrícolas, pequenas diferenças no teor de água resultam em grandes variações na disponibilidade hídrica, podendo afetar o rendimento final da cultura (KASHYAP; KUMAR, 2021; RASHEED et al., 2022). O monitoramento adequado desse parâmetro permite ajustar estratégias de irrigação, evitar estresse hídrico e prevenir perdas causadas por excesso ou déficit de água. Sistemas de irrigação guiados por dados de umidade promovem uso eficiente de recursos hídricos, reduzindo desperdícios e assegurando sustentabilidade produtiva.

2.1.1 Propriedades dos solos

Os solos agrícolas são classificados conforme sua textura. A proporção entre partículas de areia, silte e argila determina a composição de um solo. A Figura 2 apresenta as classes

Solos arenosos possuem maior macroporosidade e drenagem acelerada, apresentando menor capacidade de retenção hídrica. Solos argilosos apresentam maior microporosidade e maior capacidade de retenção de água, mas menor infiltração. Solos siltosos possuem

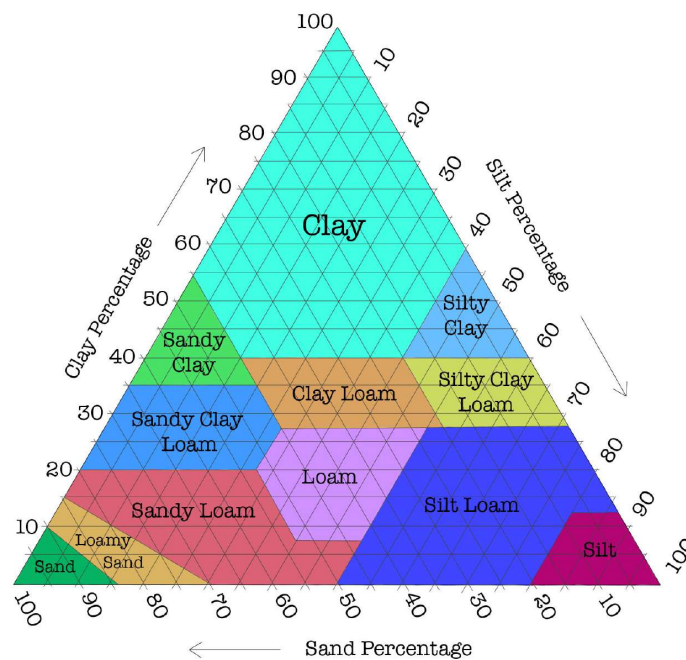


Figura 2 – Triângulo de textura do solo. Fonte: M. J. Wilson, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.

características intermediárias, combinando retenção moderada e drenagem relativamente lenta.

Além da textura, propriedades como densidade, matéria orgânica, estrutura e composição química contribuem para a dinâmica hídrica no perfil. A matéria orgânica aumenta a capacidade de retenção de água e melhora a agregação, enquanto a compactação reduz a infiltração e a difusão de umidade. A heterogeneidade espacial desses atributos reforça a necessidade de monitoramento contínuo em aplicações de agricultura de precisão.

2.1.2 Tipos de sensores

A determinação da umidade do solo é realizada por dois métodos de medição: diretos e indiretos. A distinção entre essas abordagens decorre da natureza física da grandeza medida e do grau de inferência necessário para estimar o conteúdo de água no solo. Métodos diretos quantificam propriedades diretamente associadas à presença de água, enquanto métodos indiretos inferem a umidade por meio de parâmetros físicos modificados pela água no meio poroso (RASHEED et al., 2022).

Métodos diretos constituem referenciais primários para determinação da umidade do solo, sendo empregados tradicionalmente para calibração e validação de técnicas indiretas. O procedimento gravimétrico é o método mais difundido e consiste na coleta de uma amostra de solo, seguida de secagem em estufa e posterior pesagem para determinação da umidade em base gravimétrica ou volumétrica. O tensiômetro é um exemplo de sensor que aplica essa técnica. Esse dispositivo registra a pressão matricial exercida pela água

no sistema solo-planta, refletindo diretamente a energia necessária para remover água do meio poroso.

Esses métodos apresentam elevada precisão e baixo nível de ambiguidade interpretativa; contudo, são invasivos, demandam intervenção manual e apresentam baixa escalabilidade operacional. A operação contínua é inviável, e a instalação em profundidades maiores e em alguns solos (e.g. argilosos) é limitada (RASHEED et al., 2022). Assim, apesar de sua confiabilidade, métodos diretos apresentam custo operacional elevado e reduzida aplicabilidade em sistemas de monitoramento automatizado.

Métodos indiretos estimam a umidade do solo a partir da variação de propriedades físicas do meio que são sensíveis à presença de água, como a permissividade elétrica, a difusão de nêutrons e resposta térmica da superfície do solo (HARDIE, 2020). Entre os métodos eletromagnéticos, destacam-se sensores capacitivos, sondas baseadas em *Time Domain Reflectometry* (TDR) e *Frequency Domain Reflectometry* (FDR). Sensores de nêutrons, por sua vez, utilizam a forte interação entre nêutrons rápidos e átomos de hidrogênio como indicador indireto da umidade.

Métodos indiretos possibilitam instalação permanente, aquisição contínua e integração com sistemas de monitoramento remoto, representando a principal solução em contextos de agricultura de precisão. No entanto, apresentam limitações associadas à dependência da textura, salinidade, temperatura e composição mineralógica do solo, exigindo procedimentos de calibração específicos. Há também um compromisso entre custo, precisão e robustez: técnicas de maior acurácia (e.g. TDR) apresentam custos elevados, enquanto sensores capacitivos de baixo custo são mais suscetíveis a ruído e variações ambientais.

2.1.3 Modelos teóricos e empíricos

A estimativa da umidade do solo por métodos eletromagnéticos depende da relação entre o teor de água e a permissividade elétrica aparente do meio (HERNANDEZ; ERDAG; BULUT, 2021; DING; CHANDRA, 2020). A propagação de ondas eletromagnéticas em meios com permissividade elétrica ε , condutividade elétrica σ e permeabilidade magnética μ é descrita pela constante de propagação γ na Equação 2.1.3 (HERNANDEZ; ERDAG; BULUT, 2021).

$$\begin{aligned} Y(f, d) &= X e^{-\gamma d}, \\ \gamma(f) &= \alpha(f) + j\beta(f) = \sqrt{j2\pi f\mu(\sigma + j2\pi f\varepsilon)}, \end{aligned} \tag{2.1}$$

Esse fator descreve a atenuação (α) e defasagem (β) de uma onda com frequência $w = 2\pi f$ por distância d percorrida no meio.

A permeabilidade magnética para solos é próxima a permeabilidade do vácuo e

é geralmente descartada na inferência da umidade do solo. A permissividade elétrica é representada em forma complexa $\varepsilon = \varepsilon' - j\varepsilon''$, em que a parte real ε' apresenta o atraso devido ao processo de relaxamento do meio e ε'' indica a perda no meio (KAO, 2004). A Equação 2.2 apresenta o índice de dissipação de energia associado a um material.

$$\tan\delta = \frac{\varepsilon'' + \frac{\sigma}{2\pi f\varepsilon_0}}{\varepsilon'} \quad (2.2)$$

As Equações 2.3 e 2.4 apresentam a composição individual dos coeficientes de atenuação de defasagem (HERNANDEZ; ERDAG; BULUT, 2021; DING; CHANDRA, 2020; NGUYEN et al., 2023), respectivamente, em função da permissividade complexa e da tangente de perda 2.2.

$$\alpha = \frac{2\pi f}{c} \sqrt{\frac{\varepsilon'_r}{2} [\sqrt{1 + \tan^2\delta} - 1]}, \quad (2.3)$$

$$\beta = \frac{2\pi f}{c} \sqrt{\frac{\varepsilon'_r}{2} \underbrace{[\sqrt{1 + \tan^2\delta} + 1]}_{\kappa_a}}, \quad (2.4)$$

Dadas as limitações dos sensores comerciais e a confusão de parâmetros na medição de fenômenos físicos, modelos empíricos adotam a permissividade elétrica aparente (κ_a) para estimar a quantidade de água no solo (DING; CHANDRA, 2020). Topp, Davis e Annan (1980) relacionam a permissividade aparente κ_a ao conteúdo volumétrico de água θ por meio da Equação 2.5.

$$\theta = -5.3 \times 10^{-2} + 2.92 \times 10^{-2}\kappa_a - 5.5 \times 10^{-4}\kappa_a^2 + 4.3 \times 10^{-6}\kappa_a^3. \quad (2.5)$$

O modelo é válido para solos minerais com baixa salinidade e representa uma das calibrações empíricas mais utilizadas devido à sua simplicidade. Modelos posteriores mapeiam variáveis como temperatura e salinidade do solo junto à permissividade elétrica para generalizar a estimativa a diferentes texturas (DOBSON et al., 1985; MIRONOV; KOSOLAPOVA; FATIYANOV, 2009).

Essas expressões mostram que a presença de água no solo afeta simultaneamente a velocidade de propagação (via β) e as perdas dielétricas (via α). Assim, medições de fase (defasagem) e amplitude (atenuação) de ondas eletromagnéticas podem ser utilizadas para inferir o conteúdo de água no solo. Sobretudo, o uso do coeficiente β se apresenta como a melhor prática para inferir o conteúdo de água em uma porção do solo utilizando os modelos empíricos disponíveis.

2.2 Sensoriamento Wi-Fi

O sensoriamento Wi-Fi aproveita sinais já presentes em redes IEEE 802.11 (IEEE, 2021) para inferir informações sobre o ambiente. A transmissão de quadros Wi-Fi carrega um preâmbulo padronizado que permite estimar a resposta do canal decorrente de fenômenos físicos que alteram a propagação de sinais eletromagnéticos (e.g. presença e movimento de pessoas, mudanças estruturais).

Assim, técnicas de sensoriamento podem operar de forma passiva ou ativa, com requisitos mínimos de infraestrutura: ao menos um transmissor e um receptor. Adicionalmente, múltiplos enlaces podem ser utilizados para melhorar a robustez e a cobertura espacial.

O CSI descreve o enlace de comunicação ao quantificar as variações de amplitude e fase de sinais recebidos. A propagação por múltiplos caminhos de um sinal acumula o efeito de atenuação e defasagem das subportadoras OFDM (HERNANDEZ; BULUT, 2023). Além de habilitar equalização e pré-codificação para sistemas *Multiple-Input Multiple-Output* (MIMO), o CSI constitui a base das aplicações modernas de sensoriamento Wi-Fi (CHEN et al., 2023). A Equação 2.6 modela a *Channel Frequency Response* (CFR) $H(f, t)$. Cada trajeto l contribui com ganho complexo $\alpha_l(t)$ e atraso $\tau_l(t)$ para capturar a natureza variante no tempo do canal (LIU et al., 2014). Essa representação complementa a Equação 2.1 ao $e^{-\gamma d}$.

$$H(t, f) = \sum_l \alpha_l(t) e^{j2\pi f \tau_l(t)}, \quad (2.6)$$

2.2.1 Estrutura OFDM e subportadoras

O padrão IEEE 802.11 utiliza OFDM desde a emenda g (2003). Nesse esquema, o rádio particiona o canal em subportadoras ortogonais espaçadas de $\Delta f = 1/T_s$. A Figura 3 ilustra o arranjo típico de 64 subportadoras em um canal de 20 MHz, com frequência $f_k = f_c + k\Delta f$ e $\Delta f = 312.5$ kHz. As subportadoras classificam-se em:

- **Dados:** carregam os símbolos do quadro;
- **Piloto:** auxiliam na sincronização e no rastreamento do canal;
- **Nulas:** funcionam como bandas de guarda.

2.2.2 Estimativa de CSI

A camada física (PHY) incorpora um preâmbulo composto por *Short Training Field* (STF), *Long Training Field* (LTF) e *Signal* (SIG). Esses campos permitem a sincronização

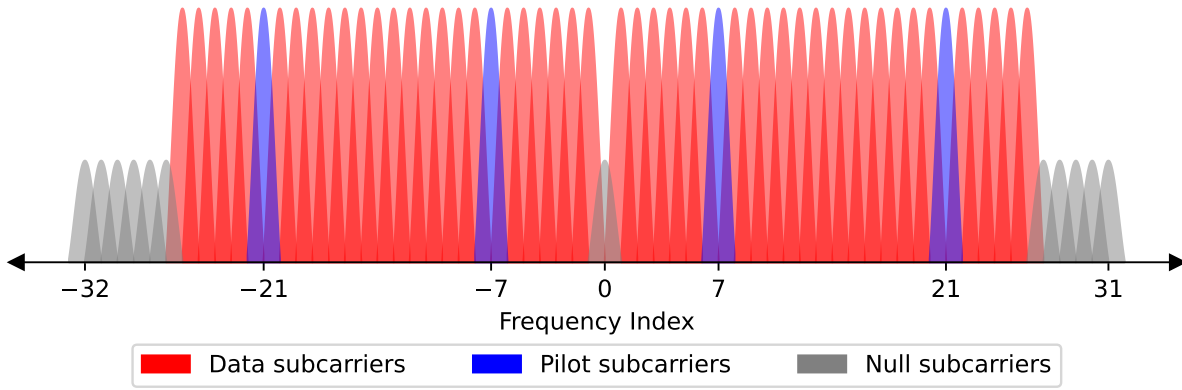


Figura 3 – Subportadoras OFDM em um canal Wi-Fi de 20 MHz.

do dispositivo e a estimativa do CSI. O STF provê detecção, ajuste do *Automatic Gain Control* (AGC) e correção grosseira de frequência, enquanto o LTF utiliza todos os tons (subportadoras) ativos para ajuste fino. A Figura 4 mostra a estrutura de uma PPDU com suporte legado, aplicável aos modos non-HT, HT, VHT e HE do Wi-Fi.

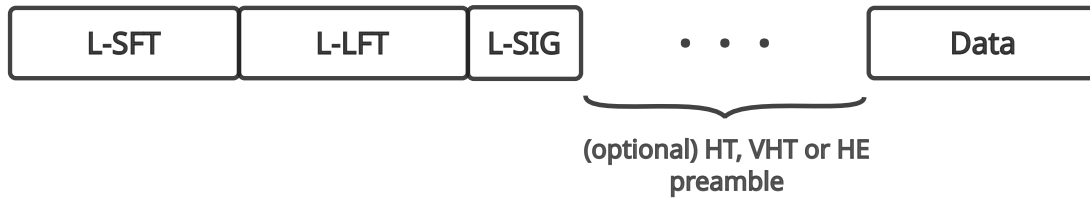


Figura 4 – PPDU IEEE 802.11. Adaptado de (IEEE..., 2021) © 2020 IEEE.

A estimativa do canal é obtida a partir da transformação do LTF para o domínio da frequência por meio da DFT. A Equação 2.7 apresenta o modelo do sinal recebido para a k -ésima subportadora no n -ésimo símbolo OFDM, em que $N_{n,k}$ denota o ruído aditivo:

$$Y_{n,k} = H_{n,k}X_{n,k} + N_{n,k}. \quad (2.7)$$

O coeficiente de canal estimado $H_{n,k}$, obtido durante o processo de equalização, constitui a base para a extração das propriedades utilizadas no sensoriamento Wi-Fi. As componentes de amplitude e fase são determinadas diretamente da forma complexa desses coeficientes. A Equação 2.2.2 apresenta a decomposição da subportadora H_k em amplitude e fase.

$$|H_k| = \sqrt{\Re(H_k)^2 + \Im(H_k)^2}, \quad \angle H_k = \arctan 2 \left(\frac{\Im(H_k)}{\Re(H_k)} \right). \quad (2.8)$$

A amplitude $|H_k|$ reflete o ganho imposto ao sinal pela interação com o meio, enquanto a fase $\angle H_k$ descreve a defasagem acumulada durante a propagação e pelos elementos

de RF. Essas grandezas são amplamente empregadas em algoritmos de sensoriamento, podendo ser posteriormente filtradas, suavizadas ou normalizadas conforme a metodologia adotada.

2.2.3 Imperfeições do CSI

O CSI em sistemas Wi-Fi está sujeito a diversas imperfeições introduzidas pela arquitetura do rádio, pelo processo de sincronização e pelos mecanismos internos da camada física. Essas imperfeições afetam tanto a amplitude quanto a fase das subportadoras e podem comprometer aplicações de sensoriamento caso não sejam tratadas adequadamente.

O AGC ajusta dinamicamente o ganho do front-end analógico para acomodar variações de potência no sinal recebido. Alterações do ganho entre quadros introduzem incerteza multiplicativa na amplitude do CSI. Normalizar a amplitude das subportadoras quadro a quadro em função do *Received Signal Strength Indicator* (RSSI) ou do ganho reportado (quando disponível) cancela a incerteza associada ao controlador.

A amplitude e fase estimadas também sofrem com não linearidades próprias do dispositivo, em especial nas subportadoras nos limites do canal (superior e inferior) (WANG; COLABORADORES, 2024). Métodos típicos de correção empregam calibração prévia dos dispositivos.

A diferença entre as taxas de amostragem dos dispositivos causa uma deriva de fase dependente da frequência da subportadora. De forma análoga, a incerteza no instante de detecção do início do quadro introduz uma rotação de fase. Métodos de correção por regressão linear da fase na frequência mitigam o erro apresentado.

A remoção ou atenuação dessas imperfeições é essencial para aplicações de sensoriamento, pois melhora a consistência intra-quadro e inter-quadro e reduz a variabilidade espúria do CSI.

2.2.4 Sensoriamento e comunicação integrados

O paradigma de *Integrated Sensing and Communication* (ISAC) propõe a unificação das funções de sensoriamento e comunicação em uma mesma infraestrutura, explorando os mesmos recursos espectrais, temporais e de hardware (CUI et al., 2021). Em contraste com arquiteturas tradicionais que tratam comunicação e sensoriamento como serviços independentes, o ISAC busca projetá-los de forma conjunta, eliminando redundâncias e reduzindo os custos associados.

O nível de coexistência do ISAC depende das necessidades e capacidades do sistema. A um nível de hardware, o sensoriamento e a comunicação podem compartilhar o rádio e se especializar na antena. De forma análoga, a antena pode ser compartilhada e o tempo de utilização dela é individual. Nesse regime, ambas as funções permanecem logicamente

distintas, mas compartilham recursos do dispositivo. A iniciativa IEEE 802.11bf ([CHEN et al., 2023](#)) implementa essa característica ao introduzir requisições de sensoriamento a pontos de acesso em redes Wi-Fi.

A integração total corresponde ao caso ideal de consumo de recurso de hardware e de rede. Nesse cenário, a comunicação e o sensoriamento são partes inseparáveis de um mesmo sistema. Os sinais transmitidos são intrinsecamente duais, simultaneamente codificando dados e incorporando propriedades específicas para sensoriamento ativo ou passivo. Embora ainda distante de implementações comerciais em Wi-Fi, essa abordagem orienta o desenvolvimento de futuras gerações de redes sem fio e representa a visão de longo prazo para sistemas ISAC.

2.3 Trabalhos Relacionados

Sensores comerciais baseados em propriedades elétricas do solo utilizam sinais de RF para monitorar parâmetros de interesse. Esses dispositivos integram sistemas de banda larga dedicados que operam em faixas licenciadas do espectro eletromagnético ([DING; CHANDRA, 2020](#)). A literatura busca estender esse princípio ao incorporar o processamento de sinais de comunicação à análise do estado do solo, explorando diretamente o hardware presente em dispositivos que implementam padrões de comunicação sem fio. Essa abordagem favorece soluções de baixo custo e possibilita a integração do sensoriamento e da comunicação no mesmo dispositivo.

As propostas dos trabalhos revisados diferem na métrica empregada e nas condições experimentais em que foram testadas. Nós realizamos a seleção de artigos relevantes conforme o protocolo no Apêndice A. Nós realizamos a discussão do estado da arte em função do padrão de comunicação adotado, tratando do caso de sensoriamento Wi-Fi à parte.

2.3.1 Padrões de comunicação sem fio para estimativa de umidade do solo

A maioria dos padrões de comunicação sem fio adotados na estimativa de umidade do solo utilizam a potência do sinal recebido como métrica. [Kiv et al. \(2021\)](#) propõem o uso da potência do sinal transmitido e do RSSI para detectar variações da umidade do solo em função da atenuação do rádio LoRa. [Yang et al. \(2025\)](#) estendem esse conceito integrando sensores complementares de umidade e temperatura ambientes, luminosidade e velocidade dos ventos. Redes neurais e árvores de decisão foram aplicadas na determinação da umidade volumétrica utilizando sinais LoRa com erro médio próximo a 0.3 ([MARINI et al., 2021](#)).

Tecnologias celulares também foram exploradas como fontes contínuas de excitação. Soluções baseadas em LTE realizam medições faseadas do enlace de descida utilizando

antenas comerciais e aproveitam a disponibilidade permanente de estações rádio base para eliminar transmissores dedicados, viabilizando sensoriamento de longo alcance em áreas agrícolas (FENG et al., 2023). Em bandas mais elevadas, sistemas GNSS funcionam como iluminadores de oportunidade, operando com pares de antenas e comutação RF para mitigar erros e explorar a deriva de relógio de receptores comerciais como variável informativa (DONG et al., 2025). Em ambos os casos, a reutilização da infraestrutura existente reduz o custo de implantação e aumenta a cobertura espacial do monitoramento. A escolha de um padrão de longo alcance permite utilizar nós enterrados para sensoriar e transmitir dados sem a necessidade de uma estação base em campo, porém o padrão não oferece nenhum suporte a aplicações de sensoriamento, apenas sendo possível utilizar informações de potência.

Outras abordagens utilizam tecnologias celulares (FENG et al., 2023) e sistemas GNSS (DONG et al., 2025) como sensores. Dessa forma, os sistemas exploram a infraestrutura já instalada para realizar sensoriamento em larga escala. Em contrapartida, o sensoriamento é também limitado à cobertura e aos parâmetros da rede, que não podem ser ajustados para atender ao sensoriamento.

No contexto de padrões de curto alcance, Keshavarz, Okudaira e Shariati (2025) utiliza BLE com RSSI para estimar umidade do solo e identificar eventos de inundação (KESHAVARZ; OKUDAIRA; SHARIATI, 2025). No sistema proposto, um dispositivo primário permanece acima da superfície e recebe transmissões de um dispositivo secundário instalado na interface entre as camadas rasa e profunda do solo, empregando esses mesmos pacotes para extrair o RSSI. A métrica de *Angle of Arrival* (AoA) é empregada em drones com arranjos de antenas MIMO para estimar a refração do sinal proveniente de sinalizadores enterrados (HÄNEL; KAISER, 2024). Nesse contexto, o arranjo permite inferir desvios angulares associados às alterações de permissividade elétrica do meio.

De forma geral, o suporte do padrão de comunicação limita as métricas disponíveis e a arquitetura da rede de sensoriamento. A topologia da rede tem uma implicação direta sobre a capacidade de sensoriamento.

2.3.2 Sensoriamento Wi-Fi para monitoramento do solo

Uma linha de pesquisa emergente explora sinais Wi-Fi como fonte de excitação para estimar propriedades físicas do solo, aproveitando a ampla disponibilidade de rádios IEEE 802.11 e a sensibilidade do canal às variações de permissividade dielétrica.

Ding e Chandra (2020) utilizam um sistema MIMO na banda de 2.4 GHz com um transmissor acima do solo e antenas enterradas para capturar o tempo de propagação (ToF) e a atenuação dos sinais entre as antenas. A partir disso, eles separam o efeito da permissividade e condutividade elétricas aparentes e estimam a umidade e salinidade do

solo em torno das antenas. Os autores comparam suas métricas calculadas a rádios definidos por software com larguras de banda superiores, de forma a demonstrar a similaridade entre os resultados. No entanto, o estudo não aborda mecanismos de comunicação ou integração com sistemas de monitoramento em campo. Ademais, as placas de rede empregadas não são compatíveis com microcontroladores, exigindo hardware dedicado para compor os nós sensores.

Hernandez, Erdag e Bulut (2021) propõem uma rede Wi-Fi *mesh* subterrânea destinada ao monitoramento da umidade do solo, à classificação da textura do extrato e à determinação da distância entre nós sensores, com acurácias de até 97%, 90%, 99%, respectivamente. Os autores utilizam ESP32 com apenas uma antena, resultando em um baixo custo de dispositivos. Apesar dos resultados, os experimentos associados à determinação da umidade do solo foram realizados apenas em laboratório. Além disso, a integração entre sensoriamento e comunicação é apresentada apenas em nível conceitual, sem demonstrar uma implementação em campo ou detalhar o protocolo e os compromissos necessários para sustentar ambas as funcionalidades na mesma infraestrutura.

Nguyen et al. (2023) demonstram que a infiltração de água afeta as subportadoras OFDM de forma seletiva. Os autores conduziram experimentos na banda de 5 GHz com dispositivos de baixo custo e mostram que certas subportadoras apresentam maior sensibilidade às variações de umidade, permitindo uma discriminação mais fina do processo de infiltração. Contudo, os experimentos foram conduzidos apenas em laboratório, empregando solo com umidade homogênea e restritos ao interior de um contêiner de pequenas dimensões e a uma profundidade superficial.

Por outro lado, (SALMAN et al., 2024) avalia empiricamente o uso do Wi-Fi com RSSI para monitoramento da umidade do solo. Os autores realizam experimentos em laboratório e em campo, observando correlações lineares elevadas entre intensidade do sinal e teor de água no solo, atingindo R^2 entre 0.92 e 0.99. Nesses experimentos, uma antena transmissora é instalada no subsolo, enquanto a antena receptora é posicionada a distâncias de 20–100 cm, tanto na horizontal quanto na vertical, através de furos de sondagem. Apesar desses resultados promissores, o estudo não detalha a duração ou o número de coletas realizadas em campo, indicando apenas coletas pontuais em detrimento de um monitoramento contínuo que comprove as conclusões.

De forma geral, o sensoriamento Wi-Fi foi aplicado à estimativa de umidade do solo utilizando métricas diversas e considerando diferentes limitações. Os estudos são sobretudo limitados à clareza da descrição do procedimento e dos parâmetros experimentais e não há um consenso sobre a forma com os resultados são validados.

2.3.3 Resumo

A Tabela 1 sintetiza o estado da arte em monitoramento de umidade do solo com padrões de comunicação sem fio. Os trabalhos apresentados indicam uma lacuna na literatura quanto a soluções que adotem ISAC no sensoriamento Wi-Fi.

Tabela 1 – Resumo dos trabalhos relacionados para monitoramento de umidade baseado em padrões de comunicação.

Referência	Padrão de comunicação	Antenas	Métrica	Comunicação integrada
Kiv et al. (2021)	LoRa	SISO	RSSI	Sim
Yang et al. (2025)	LoRa	SISO	RSSI e sensores ambientais	Não
Marini et al. (2021)	LoRa	SISO	RSSI	Sim
Dong et al. (2025)	GNSS	MIMO	ToF	Não
Feng et al. (2023)	LTE	MIMO	ToF	Não
Keshavarz, Okudaira e Shariati (2025)	BLE	SISO	RSSI	Sim
Hänel e Kaiser (2024)	BLE	MIMO	AoA	Não
Ding e Chandra (2020)	Wi-Fi	MIMO	ToF e Amplitude	Não
Hernandez, Erdag e Bulut (2021)	Wi-Fi	SISO	Fase e Amplitude	Não
Nguyen et al. (2023)	Wi-Fi	SISO	Amplitude	Não
Salman et al. (2024)	Wi-Fi	SISO	RSSI	Não

3 Descrição do Problema

Este capítulo define o problema abordado neste trabalho. Apresentamos os elementos que caracterizam o contexto de aplicação, as limitações impostas pelo meio, as variáveis de interesse e as hipóteses que fundamentam a modelagem adotada. Essa definição organiza os requisitos do estudo e delimita o escopo das análises desenvolvidas nos capítulos seguintes.

3.1 Delimitação do Problema

O monitoramento contínuo da umidade do solo é essencial para a agricultura de precisão, permitindo otimizar o uso da água e reduzir perdas agrícolas. Sensores convencionais de umidade apresentam sensibilidade de posicionamento no solo e alto custo de implantação em larga escala ([RASHEED et al., 2022](#)). A extração de dados de sensores para monitoramento remoto depende, em geral, de Redes de Sensores Sem Fio (RSSF).

Tradicionalmente, o custo de um dispositivo sensor inclui o próprio sensor, o microcontrolador e o rádio de comunicação. Adicionalmente, o agricultor arca com os custos associados à instalação e manutenção da infraestrutura de rede necessária para seu funcionamento. A proposta de adotar sensoriamento baseado em sinais Wi-Fi para estimativa da umidade do solo surge como uma solução de baixo custo. O uso do rádio Wi-Fi para sensoriamento possibilita o aproveitamento do mesmo hardware para também realizar a transmissão dos dados sensorizados. Assim, o custo dos dispositivos se restringe ao microcontrolador e ao rádio, quando este não está integrado pacote.

Para estimar a umidade do solo, o sinal Wi-Fi deve propagar-se predominantemente pelo solo. Por isso, as antenas de sensoriamento precisam ser enterradas na profundidade de interesse. Por outro lado, a transmissão de dados a longa distância exige antenas em superfície. A solução é separar as funções em antenas dedicadas: a antena de sensoriamento permanece enterrada, enquanto a de comunicação fica em superfície, junto ao microcontrolador. Para reduzir custos, um único rádio alterna entre as antenas conforme necessário.

O problema central deste trabalho é validar o sensoriamento Wi-Fi como um método de estimativa da umidade do solo em campo e consolidar as redes de sensoriamento e comunicação sob os mesmos dispositivos.

3.2 Hipóteses

A execução do trabalho parte de hipóteses quanto ao aspecto de sensoriamento e de comunicação do sistema:

- **H1:** A transmissão de sinais na banda de 2.4 GHz possui um caminho de propagação dominante e distinguível;
- **H2:** O gerenciamento das antenas de sensoriamento e comunicação pode ser realizado a nível de aplicação, mesmo sem suporte do *Real-Time Operating System* (RTOS).

A veracidade da hipótese **H1** indica que a fase do CSI possui aspecto linear no domínio da frequência (além das imperfeições listadas na Seção 2.2.3) e que o coeficiente angular corresponde a uma estimativa do ToF do sinal.

A hipótese **H2** verifica a viabilidade de se implementar a seleção de antenas quando há antenas externas à plataforma de desenvolvimento. As antenas de sensoriamento dos receptores devem estar sincronizadas ao ciclo de operação da antena de sensoriamento do transmissor. Dessa forma, a perda de dados de sensoriamento devido à temporização é minimizada.

3.3 Requisitos de Sistema

O sistema descrito deve cumprir alguns requisitos elencados para operar adequadamente. Esses requisitos cobrem as funcionalidades esperadas do arcabouço completo.

- **Sensoriamento do solo:** O sistema deve ser capaz de enviar sinais Wi-Fi de um dispositivo a outro através do solo;
- **Comunicação de dados:** Cada sensor deve ser capaz de entregar seus dados a um servidor remoto;
- **Operação conjunta:** Os subsistemas de sensoriamento e comunicação devem compartilhar o acesso ao rádio e utilizar suas antenas dedicadas.

3.4 Arquitetura do Sistema de Sensoriamento

A arquitetura proposta separa sensoriamento e comunicação. Cada nó sensor possui uma antena enterrada (sensoriamento) e outra na superfície (comunicação). Um único rádio alterna entre as antenas. Esse arranjo minimiza custo e garante alcance de transmissão.

Um nó isolado não consegue realizar sensoriamento Wi-Fi sozinho. Por isso, organizamos os dispositivos em grupos. Cada grupo inclui um iniciador, responsável por gerar

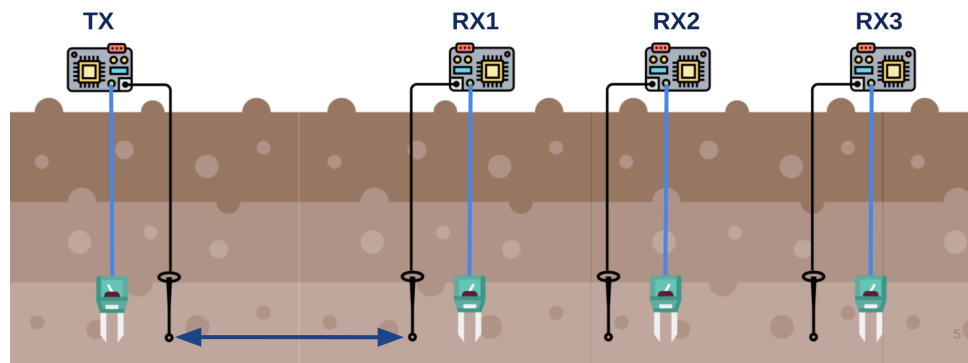


Figura 5 – Arquitetura de sensoriamento proposta.

transmissões periódicas, e múltiplos sensores, que captam essas transmissões para estimar CSI/RSSI e inferir o estado do solo. A Figura 5 mostra o diagrama do grupo de sensores utilizado em nos experimentos do Capítulo 4.

3.4.1 Blocos funcionais

O nó inclui um microcontrolador com rádio Wi-Fi, uma chave RF para comutação de antenas e um sensor capacitivo de solo de referência. O dispositivo iniciador contém um sensores de luminosidade e de umidade, de temperatura e de pressão ambientes para atuar como uma estação meteorológica.

O microcontrolador gerencia a seleção de antena, agenda períodos de coleta de dados e de economia de energia e agrupa dados para transmissão.

3.4.2 Protocolo de aquisição de dados

Os dispositivos presentes em um grupo seguem passos bem definidos para coexistirem no sistema. O protocolo segue:

1. Após a energização, os dispositivos selecionam a antena de comunicação e tentam conectar-se à rede Wi-Fi configurada. A rede de comunicação compartilha o mesmo canal da rede de sensoriamento. Por isso, todos os dispositivos de um grupo devem operar no mesmo canal para sensoriamento e comunicação;
2. Quando o iniciador do grupo conecta-se à rede, as transmissões de sensoriamento começam em intervalos fixos. Essas transmissões contêm dois campos: sequência e umidade base. A sequência é utilizada no cruzamento de dados entre sensores, de forma a manter uma referência temporal. A umidade base representa a leitura do sensor de referência do iniciador no momento de transmissão e é utilizada para melhor

compreender a distribuição de umidade na região de sensoriamento. Sensores ainda não conectados ignoram essas transmissões iniciais até estabelecerem a conexão;

3. Após se conectar, cada sensor alterna para a antena de sensoriamento, habilita a coleta de métricas de canal e aguarda o próximo quadro do iniciador. Ao recebê-lo, captura o CSI e o RSSI correspondentes e realiza uma leitura do sensor capacitivo de referência;
4. Os sensores entram em modo de economia de energia, reduzindo o *clock* do processador e dos periféricos e desligando o rádio Wi-Fi. Eles programam o despertar para o próximo ciclo de sensoriamento. O intervalo de sensoriamento deve ser acordado ou pré-definido dentro do grupo;
5. Os sensores acumulam o máximo de dados de sensoriamento permitido pela memória RAM.
6. Ao preencher a fila de transmissão, enviam todos os dados (CSI, RSSI e umidade) de uma vez. Durante a transmissão, o sensor alterna para a antena de comunicação e utiliza o protocolo *Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance* (CSMA/CA). Nessa fase, a coleta de métricas de canal é desabilitada. Após a transmissão, o sensor retorna ao passo 3.

Em períodos maiores, o iniciador interrompe a geração de sinais de sensoriamento para realizar medições do ambiente. O sensor de luminosidade e o de umidade, temperatura e pressão ambiental são lidos e um quadro é transmitido ao servidor, aplicando a comutação apropriada de antenas.

Caso um sensor não receba sinal de sensoriamento algum dentro de um período de 10 s, o nó pula para o passo 6, descarregando todos os dados acumulados e enviando uma mensagem adicional para indicar que o sensor permanece ativo. Essa mensagem é útil para verificar se a falta de dados de um sensor corresponde a falhas no dispositivo ou à perda do sinal no solo.

3.4.3 Comutação entre antenas

O rádio alterna entre modos por meio de uma chave RF controlada digitalmente. No modo sensoriamento, o rádio do sensor apenas recebe dados, enquanto o do iniciador apenas os injeta. No modo comunicação, ambos dispositivos geram tráfegos para o ponto de acesso na rede. A comutação ocorre após a confirmação do envio (bem-sucedida ou falha) de quadros relevantes.

3.4.4 Topologia de comunicação

A arquitetura proposta independe da estrutura da rede à qual os grupos se conectam. Ela suporta Wi-Fi estruturado, com pontos de acesso, e conexões ponto-a-ponto. Essa flexibilidade permite coletar dados usando infraestrutura existente ou pontos de coleta móveis, como um celular. A escolha do modo de operação depende da infraestrutura disponível e do nível de intervenção previsto para o cultivo monitorado.

4 Avaliação Experimental

Neste capítulo avaliamos a viabilidade do sensoriamento por Wi-Fi para estimar a umidade do solo, conduzindo experimentos tanto em ambiente controlado quanto em campo. Apresentamos medições de CSI e RSSI, além de descrever em detalhe o hardware utilizado, os arranjos de antenas e os procedimentos de aquisição e processamento dos dados.

Na primeira seção, examinamos ensaios realizados em recipiente com irrigação controlada, buscando reproduzir abordagens frequentes na literatura e discutir limitações inerentes ao processo experimental. Na segunda seção, avançamos para experimentos em campo, nos quais exploramos simultaneamente aspectos de sensoriamento e comunicação, aproximando a análise de condições operacionais reais.

4.1 Experimentos em Ambiente Controlado

Inicialmente, reproduzimos experimentos comuns na literatura que utilizam recipientes com solo em vez de ensaios em campo. Nossa lacuna de interesse relaciona-se à resolução espacial das leituras. Assim, investigamos como a umidade localizada entre dois dispositivos afeta o CSI.

4.1.1 Montagem experimental

Para os testes, utilizamos um recipiente plástico. Colocamos 2 cm de uma mistura comercial de terra para jardinagem (50% terra vermelha, 50% terra marrom, em volume) no fundo e nivelamos a superfície. Em seguida, envolvemos dois módulos ESP32 em sacos plásticos para protegê-los da umidade. Fixamos os módulos nas bordas opostas do recipiente, separados por 30 cm. Finalmente, preenchemos o recipiente com mais 8 cm de solo e nivelamos a camada superior, cobrindo totalmente os dispositivos. A Figura 6 apresenta o recipiente utilizado e as dimensões adotados no posicionamento dos dispositivos.

No arranjo, um dos dispositivos atua como *Station* (STA) e a outra como *Access Point* (AP). A STA envia requisições ICMP Echo a 20 Hz por 180 s. O AP responde a cada requisição. Usamos os pacotes retornados para estimar o CSI e o RSSI na STA. Como o ambiente é confinado, limitamos a potência de transmissão a 10 dBm para ambos os dispositivos.

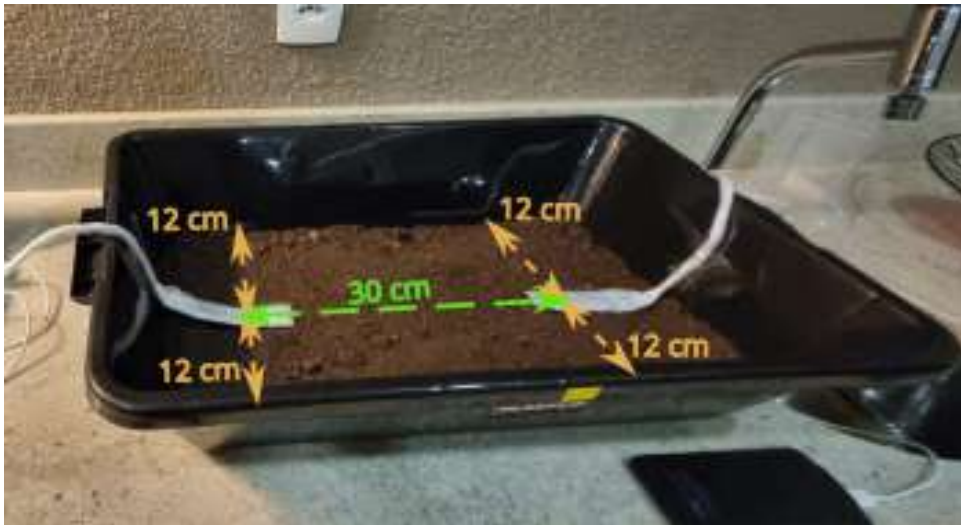


Figura 6 – Recipiente antes do enterramento dos módulos ESP32.



Figura 7 – Grade espacial utilizada nos experimentos com identificadores das células.

4.1.2 Protocolo de irrigação e aquisição

Medimos inicialmente CSI e RSSI de referência para a umidade de repouso. Em seguida, sobrepusemos uma grade 4×2 de células de $12,5 \times 14$ cm sobre a superfície. A Figura 7 ilustra a grade com os identificadores das células e a orientação relativa ao AP e à STA.

Procedemos com a irrigação em ordem alfabética. Adicionamos 100 mL de água



Figura 8 – Grade espacial utilizada nos experimentos com identificadores das células.

a uma célula, aguardamos sua estabilização e registramos o CSI e o RSSI na janela de tempo definida. Repetimos a sequência três vezes por célula. Esse procedimento elevou a umidade local em degraus até um total acumulado de 2,4 L. O resultado foi um padrão de umidade heterogêneo sobre a grade. A Figura 8 apresenta a forma com que despejamos água nas células. Utilizamos um pote plástico para evitar que a água se espalhasse a outras células durante o período de estabilização.

4.1.3 Resultados e discussão

A Figura 9 apresenta o RSSI médio percebido pela STA ao longo dos passos de irrigação. Observamos assimetria no enlace: a irrigação de células próximas à STA causou maior atenuação no sinal.

A Figura 10 mostra a variação da amplitude do CSI, subtraída da referência de umidade inicial, para cada célula. Em alguns componentes de frequência, a amplitude aumentou com a adição de água. Esse aumento indica caminhos de propagação que contornam o solo (“vazamentos de sinal”) e acessam o receptor por fora do recipiente. Tais vazamentos tornam o CSI influenciado pelo ambiente confinante e não apenas pelo solo entre os dispositivos.

4.1.4 Conclusão

Esses achados mostram que ambientes confinados podem introduzir vieses significativos. O recipiente permite caminhos alternativos com menos interação com o solo.

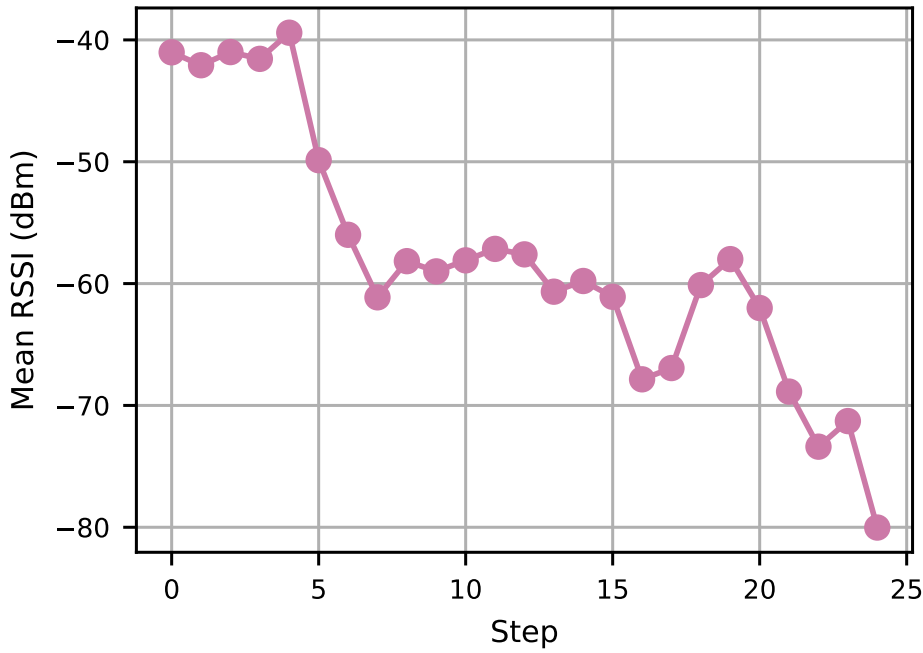


Figura 9 – RSSI médio medido pela STA durante os passos de irrigação.

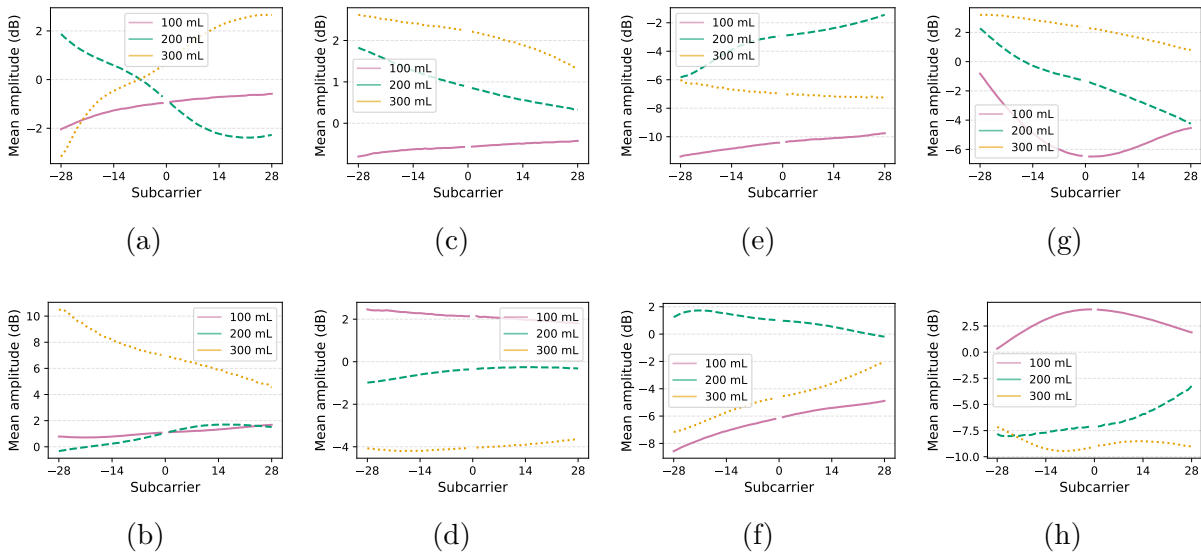


Figura 10 – Variação da amplitude média do CSI por célula, subtraída da referência inicial.

Tal efeito compromete a interpretação do CSI como medida direta da umidade entre os dispositivos.

Diante disso, consideramos que experimentos em campo são necessários para avaliar a técnica em condições reais. Decidimos, portanto, conduzir experimentos ao ar livre, onde os caminhos de propagação reflitam melhor a interação entre sinal e solo.

4.2 Experimentos em Campo

Para validar a arquitetura apresentada na Seção 3.4, implementamos um grupo com quatro dispositivos — três sensores e um iniciador — configurados para operar com intervalo de sensoramento de 100 ms (10 Hz). Enterramos as antenas de sensoramento a 35 cm de profundidade e as alinhamos ao longo de uma mesma referência. Posicionamos os sensores a 33, 66 e 100 cm do iniciador. Durante a instalação, observamos que o solo na profundidade de interesse apresentava textura argilosa. A Tabela 2 resume os parâmetros experimentais utilizados.

Tabela 2 – Parâmetros experimentais

Parâmetro	Configuração
Textura do solo	argilosa
Qtde. nós iniciadores	1
Qtde. nós sensores	3
Distância do iniciador	33, 66, 100 (cm)
Profundiade de instalação	35 cm

Utilizamos microcontroladores ESP32-C6 (rádio e antena Wi-Fi inclusos no módulo), o sensor TEMENT6000 de luminosidade e o sensor BME280 de umidade, temperatura e pressão ambientes. A antena de sensoramento foi confeccionada com um fio rígido de cobre e os devidos cabos e conectores para conexão com o microcontrolador. O sensor de referência inclui o próprio sensor capacitivo e o cabo manga para conectá-lo aos pinos do microcontrolador. A Tabela 3 apresenta a lista de materiais adotados no experimento

Utilizamos o kit de desenvolvimento ESP-IDF ([Espressif Systems, 2025a](#)) com FreeRTOS ([FreeRTOS.org, 2023](#)), programando em C. O grupo de sensoramento conecta-se a um servidor por meio de uma ESP32 usando o protocolo ESP-NOW ([Espressif Systems, 2025b](#)). Dessa forma, estabelecemos uma rede ponto-a-ponto entre os dispositivos.

4.2.1 Construção de artefatos

Os artefatos definidos na arquitetura de sensoramento operam em ambiente externo e permanecem sujeitos a variações climáticas e à exposição direta ao solo. Considerando essas condições, protegemos os componentes eletrônicos dos nós de sensoramento contra umidade excessiva, infiltração de água e partículas do solo, de modo a garantir estabilidade operacional durante a implantação em campo.

Para viabilizar o método experimental, construímos três artefatos para cada nó de sensoramento: um sensor de umidade de referência; uma antena externa adaptada

Tabela 3 – Lista de Materiais (BOM)

Item	Descrição	Qtde.	Preço total (R\$)
1	Seeed Studio XIAO ESP32-C6	4	279.60
2	Invólucro sensor	3	35.70
3	Invólucro iniciador	1	91.70
3.1	Caixa plástica	1	19.90
3.2	Sensor BME280	1	54.90
3.3	Sensor TEMT6000	1	16.90
4	Antena de sensoramento	4	374.40
4.1	Cabo pigtail	4	39.60
4.2	Cabo coaxial conectorizado	4	249.80
4.3	Conector N fêmea de painel	4	85.00
5	Sensor de referência	4	63.60
5.1	Sensor capacitivo	4	43.60
5.2	Cabo manga 4 x 24 AWG vias	5 m	20.00
6	Cabo manga 2 x 22 AWG vias	25 m	60.00
			Total: 905.00

ao ambiente subterrâneo; e invólucros para proteção mecânica e ambiental dos módulos embarcados. Ademais, preparamos um cabo de alimentação para energizar os dispositivos pela interface USB-C da ESP32. As seções seguintes apresentam os materiais empregados, as etapas de montagem e as decisões de projeto adotadas na confecção desses artefatos.

4.2.1.1 Sensor de umidade do solo de referência

Utilizamos um sensor capacitivo comercial como referência para estimar a umidade do solo e adaptamos sua construção para operar de forma estável em campo, incluindo a profundidade correspondente a raízes rasas. Para essa adaptação, protegemos o circuito integrado do módulo contra umidade e contato direto com o solo e adicionamos um cabo de extensão para permitir o posicionamento adequado do sensor durante a implantação.

Imprimimos um modelo de capa de duas peças ([VIVIER, 2021](#)) em 3D para o sensor capacitivo. O invólucro envolve completamente a região eletrônica do módulo, deixando apenas a sonda exposta e um ponto de acesso aos seus terminais. Os condutores dos cabos são conectados aos terminais do sensor antes da fixação das peças do invólucro. Após a montagem, o volume do preenchemos o invólucro com cola quente, de forma a protegê-lo contra umidade e partículas do solo. De forma análoga, aplicamos silicone entre o invólucro



Figura 11 – Sensor de umidade de referência montado.

e a sonda, porém sem encostar nos eletrodos do capacitor.

Soldamos aos cabos do sensor às vias de um cabo manga blindado. O cabo possui quatro vias (24 AWG), das quais: duas são utilizadas para alimentação (VCC e GND), uma carrega o sinal e uma fica flutuante. A blindagem metálica do cabo contribui para minimizar ruídos induzidos e protege os condutores contra danos físicos no ambiente subterrâneo. O comprimento do cabo foi dimensionado em um metro de acordo com a necessidade de instalação em campo e com as expectativas de experimentos futuros.

Aplicamos fita de autofusão sobre todas as emendas para selar as conexões elétricas e impedir a entrada de umidade ao longo do cabo. A fita forma uma camada contínua e aderente que encapsula a região de solda, proporcionando isolamento mecânico e elétrico sem comprometer a flexibilidade do conjunto. Esse procedimento evita corrosão dos condutores, reduz o risco de curtos-circuitos e aumenta a confiabilidade do sensor durante períodos prolongados de operação no solo.

Por fim, aplicamos três demãos de esmalte às arestas da PCB (*Printed Circuit Board*) com intervalos de 30 minutos entre cada demão, de forma a reduzir a absorção de água pela placa. A Figura 11 apresenta um exemplar do sensor de referência adotado nos experimentos.

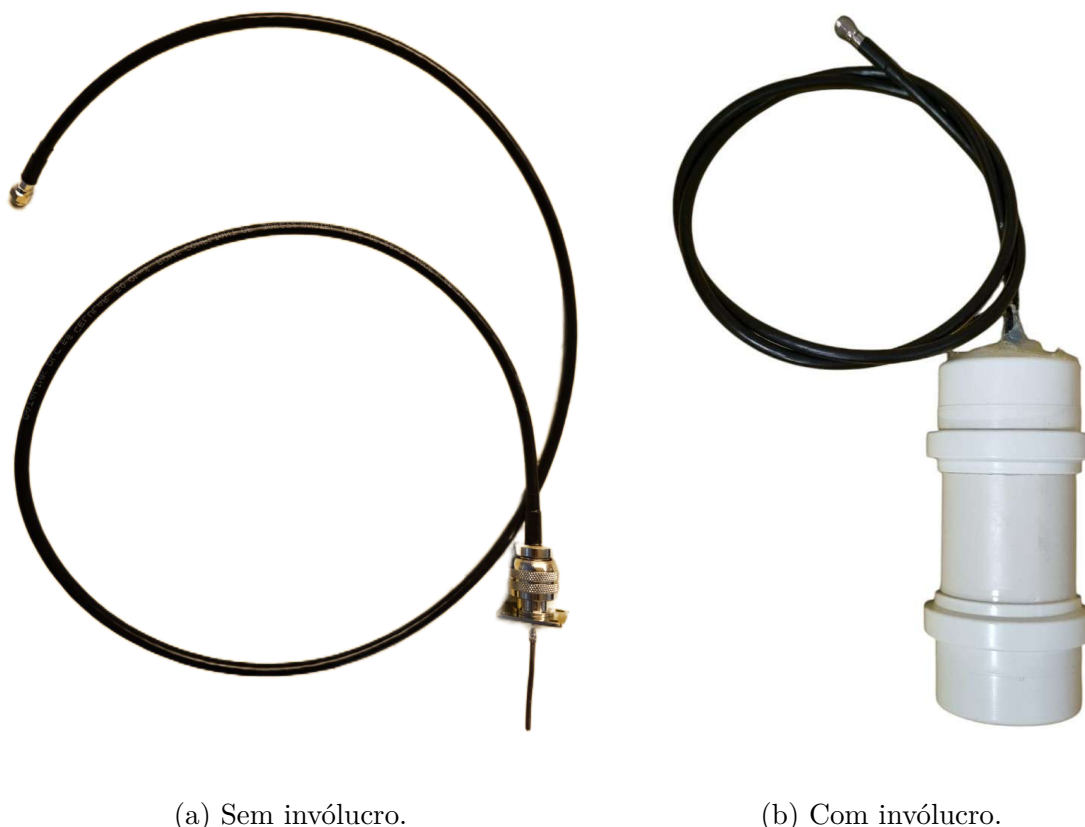


Figura 12 – Antena de sensoriamento.

4.2.1.2 Antena de sensoriamento

Construímos antenas externas para operar como elemento de transmissão ou recepção no arranjo de sensoriamento subterrâneo. A antena utiliza um monopolo rígido de cobre soldado ao terminal de copo de solda de um conector tipo N fêmea de painel. Definimos o comprimento exposto do monopolo como 3.08 cm, equivalente a um quarto de comprimento de onda no ar na frequência central da banda Wi-Fi de 2.4 GHz. Essa configuração permitiu obter um elemento simples e compatível com o espaço disponível no invólucro.

Conectamos o conector tipo N a um cabo coaxial RGC-58 terminado com conectores RP-SMA macho e tipo N macho, conforme a Figura 12a. Esse cabo estabelece a ligação principal entre a antena e o módulo embarcado. Acoplamos um *pigtail* curto de 10 cm ao conector RP-SMA para interfacear o cabo coaxial com o conector IPX do microcontrolador. Essa cadeia de cabos e conectores reduz perdas na linha de transmissão e evita esforços mecânicos diretos sobre o conector da placa.

Instalamos a antena dentro de um invólucro confeccionado a partir de um segmento de tubo de Policloreto de Vinila (PVC) com tampas removíveis em suas extremidades. Inserimos o cabo coaxial por um orifício realizado em uma das tampas e fixamos o cabo ao ponto de entrada com cola quente para impedir deslocamentos. Após essa fixação,

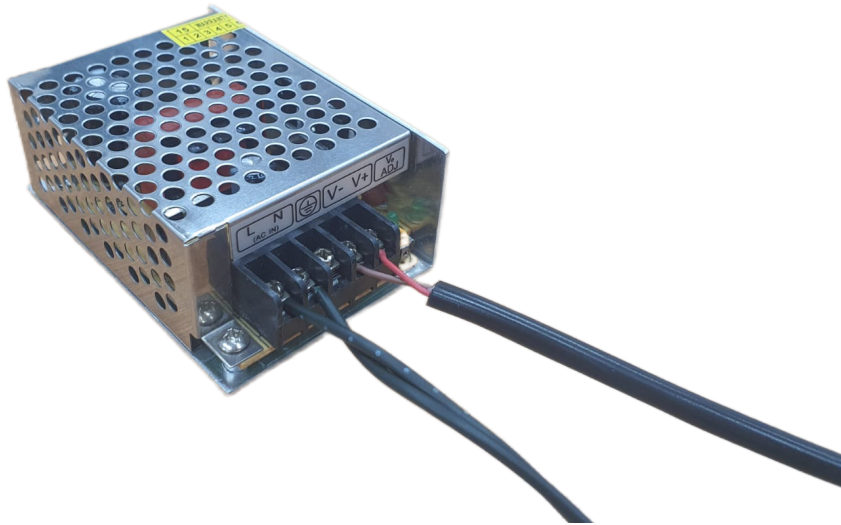


Figura 13 – Fonte de alimentação chaveada de 5 V.

aplicamos uma camada de silicone sobre a face externa da tampa perfurada. Essa vedação evita a entrada de água no interior do invólucro e protege a região de conexão elétrica.

Montamos o monopolo, o conector tipo N e as terminações coaxiais dentro do tubo e fechamos o conjunto com as tampas e anéis de borracha. Esse procedimento forneceu isolamento mecânico e proteção contra umidade, permitindo a implementação subterrânea da antena em campo. A Figura 12b apresenta um dos exemplares produzidos.

4.2.1.3 Cabo de alimentação

Para maximizar o volume de dados coletados, optamos por alimentar o sistema com uma fonte de energia estável em vez de baterias. Essa escolha permitiu habilitar a coleta contínua, operando com ciclos de sensoriamento de 10 Hz.

Construímos um cabo de alimentação de 20 m para energizar os nós de sensoriamento a partir de uma única fonte chaveada de 5 V. O tamanho do cabo corresponde à distância entre a área de implantação e a tomada mais próxima disponível. Empregamos um cabo manga de duas vias (22 AWG), cuja bitola suporta a corrente total necessária para alimentar até quatro módulos ESP32. A Figura 13 apresenta a fonte com os cabos de corrente direta e de corrente alternada conectados.

Criamos derivações ao longo do cabo para distribuir energia a cada nó. Em cada ponto de derivação, removemos parte do encapsulamento externo e do isolamento individual das vias, expondo os condutores para a conexão. Soldamos segmentos adicionais do mesmo cabo manga perpendiculares ao cabo principal, formando um ramal dedicado para cada dispositivo. Após a soldagem, aplicamos tubo termo-retrátil sobre a região exposta para reforçar o isolamento elétrico. Em seguida, envolvemos toda a emenda com fita de autofusão para garantir vedação mecânica e resistência à umidade. A Figura 14 apresenta o resultado da emenda na derivação do cabo.

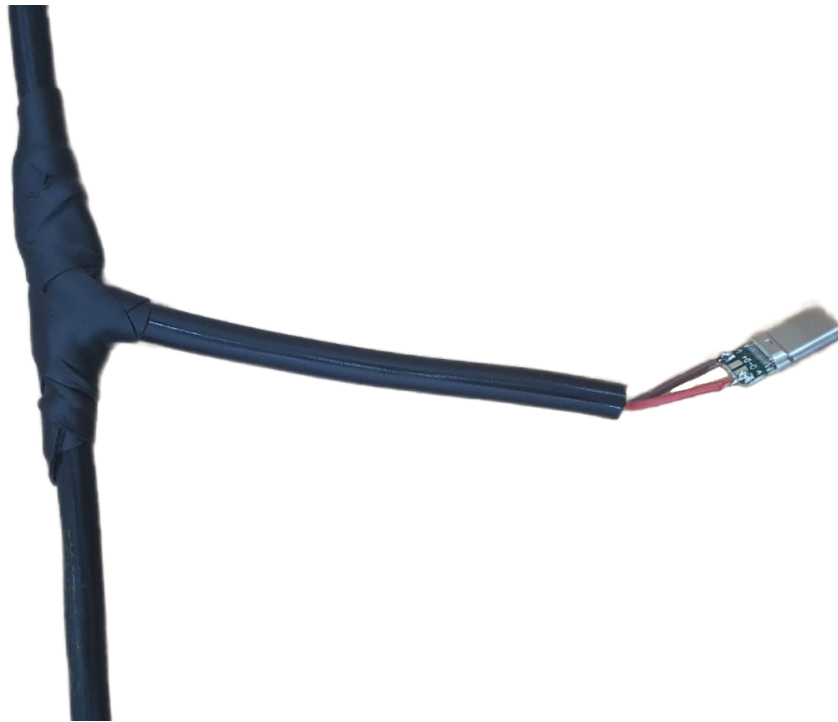


Figura 14 – Derivação do cabo de alimentação.

Na extremidade de cada ramal, instalamos um conector USB-C destinado à alimentação da respectiva ESP32. Utilizamos apenas os pinos de energia do conector, visto que o cabo não transporta sinais de dados. A Figura 15 apresenta o cabo e a fonte de alimentação finalizados.

4.2.1.4 Invólucro de nós sensores

Utilizamos invólucros plásticos para abrigar cada módulo ESP32, de modo a proteger os componentes eletrônicos contra umidade, poeira e impactos mecânicos durante a operação em campo. Cada caixa possui três aberturas funcionais distribuídas em suas laterais. A primeira abertura fornece passagem roscada para o *pigtail* conectado à antena externa, permitindo fixação mecânica firme entre o conector SMA do cabo e a parede da caixa. A segunda abertura permite a entrada do cabo manga blindado do sensor capacitivo de referência, garantindo que o sinal emitido pelo sensor alcance o microcontrolador sem interferências externas. A terceira abertura comporta o conector USB-C do cabo de alimentação, assegurando que a energização dos módulos ocorra pela interface de fornecimento de energia disponível na placa.

Todas as caixas possuem tampa parafusada com quatro pontos de fixação distribuídos nos vértices, o que garante pressurização uniforme durante o fechamento. Entre a tampa e o corpo da caixa, posicionamos uma borracha de vedação que preenche integralmente o perímetro interno da interface de contato. Esse elemento assegura proteção adicional contra infiltração de água e reduz a possibilidade de contaminação por partículas



Figura 15 – Cabo e fonte de alimentação utilizados.

transportadas pelo solo ou pela atmosfera. O conjunto formado por tampa, parafusos e vedação manteve o nível de proteção necessário para operação prolongada em ambiente externo, mesmo sob condições climáticas variáveis.

O módulo responsável por iniciar a transmissão de pacotes e conduzir o sensoriamento apresenta um invólucro distinto dos demais. Para acomodar o circuito adicional e os sensores de ambiente, empregamos uma caixa plástica de maior volume interno. Fixamos na superfície interna da tampa o fotossensor TEMA6000 e o sensor de pressão, temperatura e umidade BME280. Essa disposição permitiu que ambos permanecessem expostos ao ambiente externo, transformando essa caixa em uma pequena estação meteorológica local que adquiria variáveis ambientais em paralelo ao experimento principal. A fixação rígida dos sensores na tampa evitou deslocamentos indesejados durante o manuseio e preservou a orientação necessária para garantir leituras estáveis ao longo do experimento.

A Figura 16 apresenta um dos invólucros montados, já equipado com o microcontrolador, a antena de sensoriamento e o sensor de umidade de referência. Essa configuração representa a forma final adotada em campo e evidencia a disposição externa dos elementos conectados ao módulo.

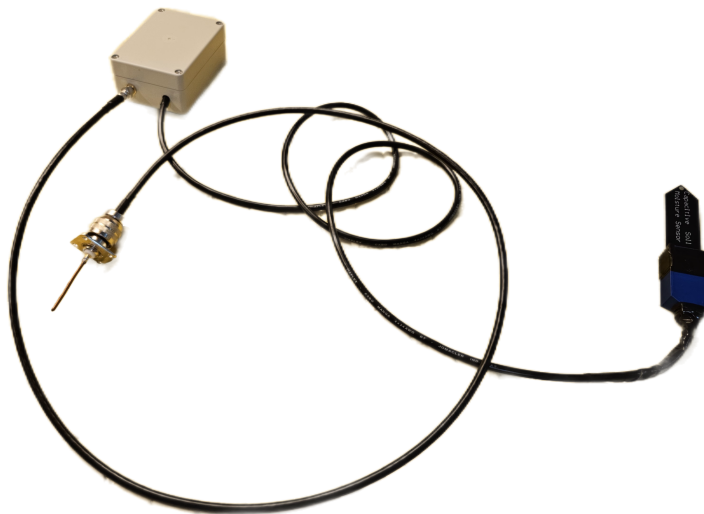


Figura 16 – Invólucro plástico do módulo ESP32 montado com antena e sensor conectados.

O uso desses invólucros garantiu isolamento físico adequado para todos os módulos, reduziu o risco de falhas por exposição prolongada ao ambiente e permitiu organizar a interface entre os artefatos subterrâneos e os dispositivos na superfície.

4.2.1.5 Montagem do sistema

Com todos os artefatos prontos, realizamos a montagem do sistema. Inserimos os conectores USB-C do cabo de alimentação dentro dos invólucros de cada nó e conectamos aos microcontroladores. Fechamos os invólucros com parafusos e selamos as aberturas realizados na caixa com silicone, evitando penetração de água de chuvas.

4.2.2 Procedimento experimental

A implantação em campo constitui a etapa final da preparação do experimento. A realização dessa fase envolveu intervenções controladas no solo, manipulação de instrumentos manuais e instalação cuidadosa dos artefatos sensoriais previamente construídos. A seguir, descrevemos detalhadamente todas as etapas executadas, desde a seleção dos pontos de escavação até o fechamento final dos poços.

O primeiro passo consistiu em delimitar as áreas destinadas aos poços que abrigam as antenas de sensoriamento e os sensores de referência. Utilizamos uma trena e estacas de madeira para marcar o posicionamento relativo de cada poço, mantendo a separação projetada entre os nós do experimento. Essa demarcação assegurou consistência geométrica entre todos os pontos e facilitou o planejamento da orientação das antenas enterradas. Após essa etapa, obtivemos uma referência visual organizada para iniciar a escavação.

A Figura 17 apresenta a cavadeira articulada manual utilizada na abertura de poços cilíndricos e estreitos. A profundidade planejada exigiu atravessar camadas compactas do solo, o que, em alguns momentos, dificultou o avanço das lâminas da ferramenta. Para contornar essa limitação e reduzir o risco de fraturas no solo circundante, aplicamos água diretamente dentro do poço em formação. A água amoleceu as camadas mais rígidas e permitiu penetrar de forma mais controlada ao longo da profundidade. A Figura 18 ilustra esse processo de amolecimento do solo com água, etapa que se mostrou fundamental para manter o formato cilíndrico desejado e evitar a formação de paredes irregulares.



Figura 17 – Cavadeira utilizada para abertura dos poços no solo.

Prosseguimos abrindo cada poço de forma independente, verificando sua profundidade com uma régua após cada ciclo de escavação. Esse procedimento garantiu que todos os pontos apresentassem profundidade equivalente e que as antenas, uma vez instaladas, permanecessem na mesma cota subterrânea. Finalizamos as escavações quando todos os poços atingiram a profundidade aproximadamente igual à planejada para acomodar os sensores e antenas de forma segura. Essa uniformidade estrutural foi importante para manter a comparabilidade das medidas durante todo o experimento.

Com os poços completamente abertos, iniciamos a etapa de instalação dos artefatos. Inserimos primeiro as antenas externas, orientando o monopolo de forma alinhada à direção de maior interesse para propagação no subsolo. Em seguida, posicionamos os sensores de umidade referenciais ao lado das antenas, garantindo que ambos ocupassem a camada de solo correspondente às raízes rasas. Esse arranjo possibilitou registrar informações simultâneas de propagação eletromagnética e de umidade volumétrica no mesmo estrato



Figura 18 – Aprofundamento do poço utilizando água para amolecer o solo.

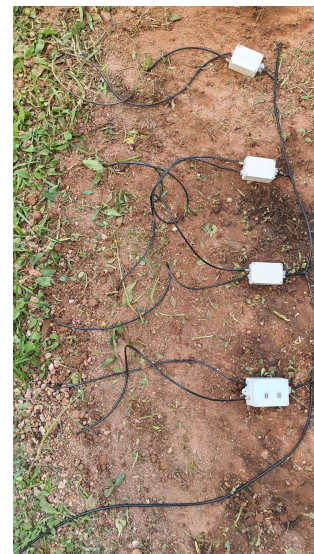
do solo. A Figura 19 apresenta o conjunto de imagens que documentam essas três fases: poços abertos, dispositivos posicionados e poços posteriormente fechados.



(a) Poços abertos.



(b) Antenas e sensores posicionados.



(c) Poços fechados.

Figura 19 – Etapas finais da implantação dos sensores e antenas no subsolo.

Após confirmar o correto posicionamento de todos os artefatos, cobrimos progressivamente cada poço com o solo previamente removido e o compactamos levemente. Durante esse processo, tomamos cuidado para não tensionar os cabos conectados aos nós sensores, prevenindo danos potenciais aos condutores ou aos conectores USB-C soldados nas extremidades. A recomposição final do solo procurou restabelecer a continuidade superficial do terreno, reduzindo a presença de depressões e evitando acúmulo de água em

caso de chuva.

4.2.3 Desafios e problemas encontrados

Devido à natureza experimental do trabalho, encontramos dificuldades durante o processo de desenvolvimento.

Inicialmente, não recebíamos dados dos dispositivos. Ao aproximar o nó coletor do grupo de sensores, começamos a receber informações. Identificamos que o problema estava na modulação usada na transmissão de dados. O ESP-NOW permite configurar a modulação para cada par de comunicação. A configuração inicial priorizava baixo consumo de energia e tinha alcance reduzido, escolhida para evitar *brownouts*. Para cobrir a área de coleta de interesse, alteramos a modulação para o modo *b*.

Em seguida, percebemos que alguns dispositivos deixavam de responder durante o experimento. Identificamos que isso foi consequência direta da alteração anterior ao verificar *brownouts* nas placas. Em certos momentos, a janela de transmissão de múltiplos dispositivos se alinhava, aumentando a corrente no cabo de alimentação e reduzindo a tensão fornecida. Corrigimos o problema aumentando a tensão da fonte de 5 V para 6,2 V e ativando modos de economia de energia com desligamento do rádio entre períodos de sensoramento.

Com alguns dispositivos respondendo e outros não, não era possível determinar se o problema era de *firmware* ou interferência do solo no sensoramento. Reprogramamos os dispositivos para enviar cargas variáveis de dados de sensoramento e mensagens de status, garantindo que o funcionamento do nó fosse notificado independentemente do estado do sensoramento.

Após alguns dias de coleta e chuvas, constatamos que nenhum sensor enviava dados. A inspeção dos dispositivos em campo revelou infiltração de água no invólucro do iniciador do sensoramento. Observamos sujeira nas arestas e no encaixe da caixa e inferimos que o solo sob a caixa subiu durante a chuva. A Figura 20 mostra o estado do invólucro e do microcontrolador no momento da verificação.

Apesar do incidente, o dispositivo voltou a operar normalmente após o processo de secagem. Para mitigar a recorrência desse problema em experimentos posteriores, elevamos os invólucros de forma a impedir o contato direto com o solo. A Figura 21 ilustra o suporte instalado para essa finalidade. Contudo, o módulo BME280 sofreu danos permanentes e deixou de responder, impossibilitando a aquisição de dados de umidade, temperatura e pressão ambientais.



Figura 20 – Água encontrada dentro de invólucro em campo.

4.2.4 Resultados e discussão

Utilizamos *scripts* Python para automatizar a coleta em campo. Cada sensor registrou continuamente os quadros recebidos, e o *script* salvou os dados em CSVs individuais contendo o identificador de sequência, a leitura do sensor de referência, o RSSI e as amostras de CSI. Em seguida, outro *script* processou esses arquivos, alinhou os registros pela coluna de sequência comum e extraiu métricas de CSI e estatísticas de RSSI, gerando o conjunto de dados analisado nesta seção.

Realizamos várias coletas em função das intervenções necessárias. A última, com 48 horas de duração, fundamenta a maior parte da apresentação e discussão dos resultados por oferecer maior confiabilidade no processo de aquisição. No alinhamento dos quadros, observamos alta perda de dados nos sensores mais distantes do iniciador. Calculamos a taxa de entrega como a razão entre o número de unidades de sensoriamento entregues e o último número de sequência gerado pelo iniciador. Esse comportamento indica que o sinal atenuou o sinal a ponto de colocá-lo abaixo do limite de sensibilidade do rádio nesses sensores. A Tabela 4 apresenta a taxa de entrega de dados de sensoriamento para cada

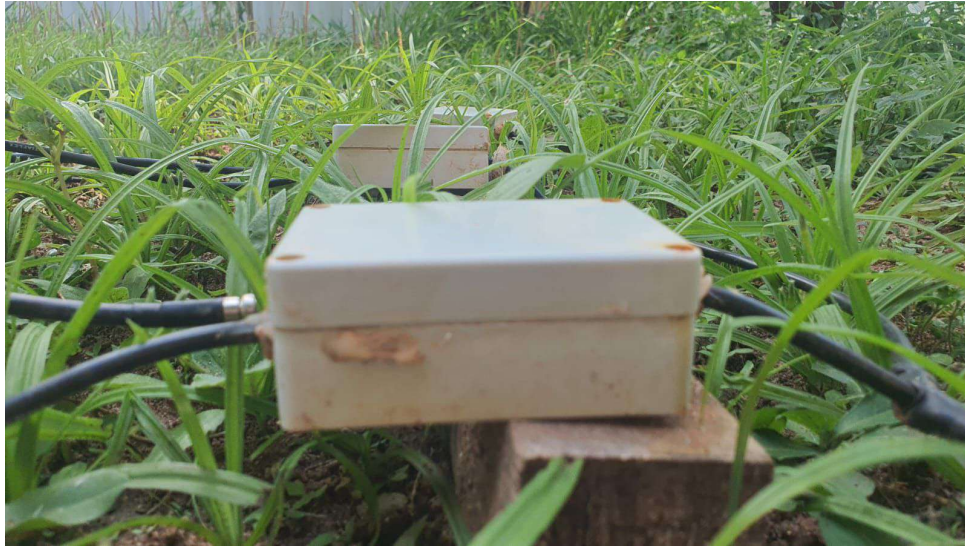


Figura 21 – Suportes de elevação dos invólucros.

sensor.

Tabela 4 – Resultados de busca por base de dados

Sensor	Distância do iniciador (cm)	Taxa de entrega (%)
1	33	76.42
2	66	2.40
3	100	0.15

A partir dos dados recebidos, utilizamos o RSSI e estimamos κ_a com o CSI coletado pela Equação 2.4. Sob a premissa de um caminho de propagação dominante (**H1**, Seção 3.2), estimamos o tempo de propagação τ como o coeficiente angular que melhor ajusta a relação fase-frequência em uma regressão linear. A Equação 4.2.4 apresenta o cálculo empregado para obter a permissividade elétrica a partir de uma distância L .

$$\kappa_a = \left(\frac{c\tau}{L} \right)^2 \quad (4.1)$$

A Figura 22 apresenta as séries temporais da unidade de referência, da permissividade estimada por 4.2.4 e do RSSI dos dispositivos. A apresentação dos dados é limitada à coleta pelos sensores. A leitura de umidade contém os valores correspondentes às posições dos sensores e do iniciador do grupo. Tensões menores no sensor de umidade indicam maior umidade percebida.

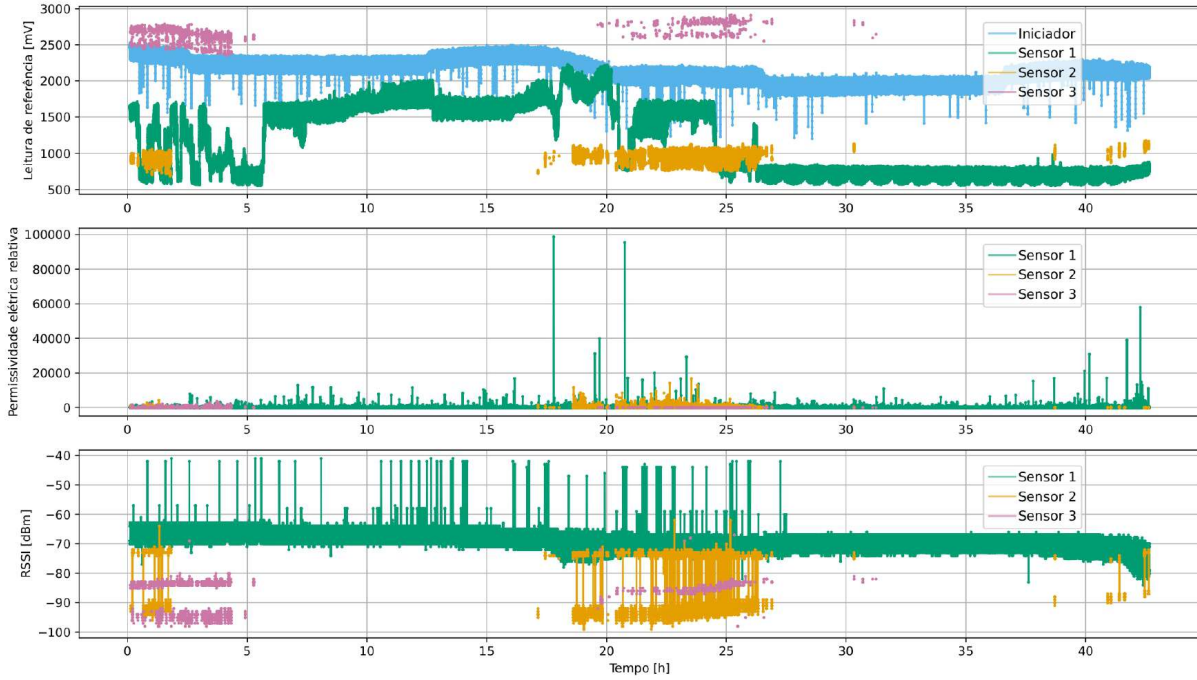


Figura 22 – Relação entre leituras de umidade (cima), permissividade estimada (meio) e RSSI (baixo) dos sensores.

A permissividade estimada a partir do CSI mostrou-se instável e inadequada para a tarefa de sensoriamento. Os valores obtidos superam aqueles esperados para solos naturais e até para água pura. Esses resultados indicam que a hipótese **H1** é inválida e que a presença de múltiplos caminhos compromete o uso da fase do CSI para monitoramento do solo. A largura de banda de 20 MHz limita a resolução temporal do canal (HERNANDEZ; BULUT, 2023); reflexões com defasagens inferiores a 50 ns interferem no CSI e distorcem a relação fase-frequência das subportadoras. Como consequência, a regressão linear aplicada a essa relação produz estimativas de tempo de propagação com ordem de magnitude irreal.

O RSSI manteve estabilidade ao longo das coletas, mas não refletiu as variações de umidade observadas nas medidas de referência, mesmo no sensor mais próximo à antena transmissora. Em alguns trechos, o RSSI apresentou variações abruptas entre amostras, decorrentes do chaveamento de antenas. Quando a antena alterna para comunicação, o sensor recebe transmissões do iniciador pela superfície com uma força de sinal (potência) muito maior que o sinal subterrâneo. As correlações entre o RSSI do sensor 1 e a umidade medida tanto pelo iniciador quanto pelo próprio sensor permaneceram abaixo de 0.2, indicando ausência de relação significativa para fins de sensoriamento.

Na busca por alternativas, analisamos a amplitude do CSI calculada conforme a Equação 2.2.2, já com a correção do AGC aplicada. A Figura 23 mostra o mapa de calor

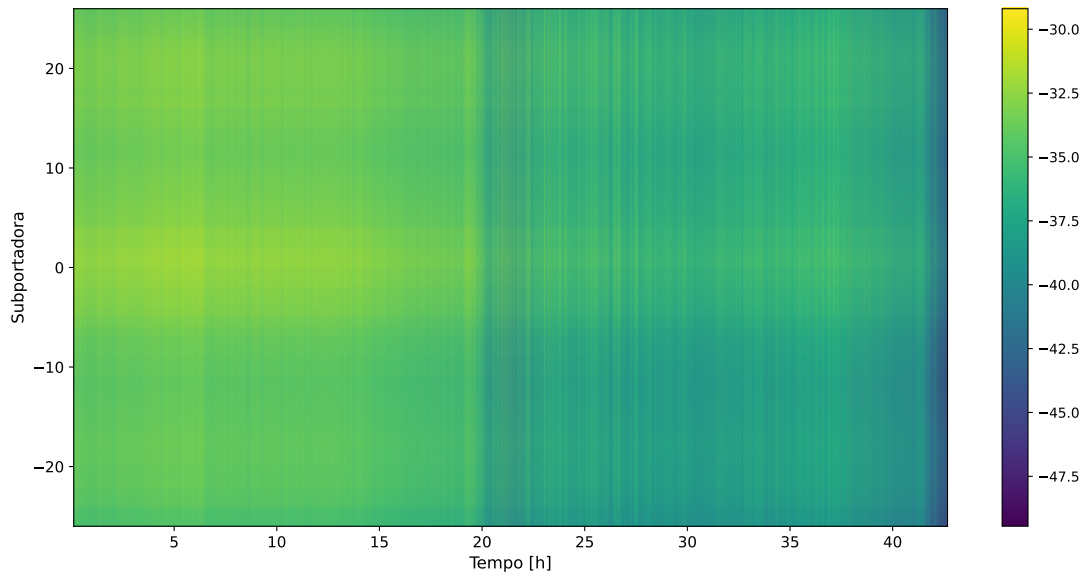


Figura 23 – Mapa de calor da amplitude do CSI ao longo do tempo.

das médias agrupadas em intervalos de 10 s para o sensor 1. Embora a amplitude não permita estabelecer uma relação direta com a umidade, observamos um deslocamento consistente de sua média por volta das 20 horas, coincidente com a variação registrada pelo sensor de referência 1 (Figura 22). Essa mudança sugere que a amplitude do CSI pode capturar alterações mais amplas no meio, ainda que sem sensibilidade suficiente para estimar a umidade de forma quantitativa.

Esses resultados indicam a inviabilidade de utilizar bandas estreitas em sistemas SISO. A limitação de largura de banda reduz a resolução temporal disponível para identificar trajetórias de propagação e distinguir componentes diretas de reflexões próximas. Em meios altamente atenuantes, como o solo, essa restrição impede a separação efetiva dos caminhos relevantes e compromete a estimativa de grandezas dependentes de atraso, como o tempo de propagação e a permissividade elétrica. Como consequência, métricas derivadas do CSI tornam-se instáveis e não fornecem informações úteis para o sensoriamento nas condições avaliadas.

4.2.5 Comparativo com a literatura

Entre os trabalhos identificados na Seção 2.3, apenas três empregam Wi-Fi em configurações SISO para sensoriamento em solo. Hernandez, Erdag e Bulut (2021) misturam água e solo de forma homogênea e realizam medições exclusivamente em ambientes confinados, com geometrias controladas e distâncias reduzidas entre antenas. De modo semelhante, Nguyen et al. (2023) conduzem experimentos apenas em recipientes, analisando a evolução temporal das subportadoras do CSI. Ambos demonstram a viabilidade de sistemas de antena única nessas condições restritas, mas permanecem sujeitos aos mesmos efeitos de multi-caminho discutidos na Seção 4.1.

Salman et al. (2024) conduzem experimentos em laboratório e em campo empregando apenas o RSSI como métrica de sensoriamento. Os resultados sugerem elevada correlação entre RSSI e umidade volumétrica, mas os próprios autores destacam que a salinidade e o teor de argila podem atuar como fatores confundidores ao alterar as propriedades dielétricas do solo. Além disso, as coletas são pontuais, sem um regime de monitoramento contínuo, e a duração total do período experimental não é especificada, o que dificulta avaliar a robustez temporal dos achados.

Em conjunto, esses três estudos sugerem que configurações SISO impõem limitações estruturais ao sensoriamento por RF em solo e que resultados obtidos em ambientes controlados não se traduzem diretamente para condições reais. Nosso trabalho reforça essa evidência ao demonstrar, com dados de campo, que tanto métricas derivadas do CSI quanto o RSSI perdem sensibilidade sob atenuação elevada, multi-caminho de curta defasagem e operação próxima ao limite dinâmico do receptor. Esses achados indicam que superar tais restrições demanda recursos além do SISO em banda estreita, incluindo maior largura de banda, diversidade espacial ou instrumentação dedicada.

5 Considerações Finais

A estimativa da umidade do solo é um desafio recorrente em aplicações agrícolas e ambientais, com impacto direto na gestão hídrica, na produtividade e no monitoramento das condições do terreno. A infraestrutura necessária para adquirir esses dados impõe custos operacionais e logísticos que limitam sua adoção em larga escala. Técnicas alternativas baseadas em radiofrequência surgem como opção para ampliar a cobertura e reduzir a complexidade da instrumentação, mas ainda carecem de comprovação robusta em campo e apresentam desafios de integração com a infraestrutura de rede.

Neste trabalho, avaliamos a relação entre a umidade do solo e as características de um canal SISO de 20 MHz, considerando diferentes distâncias entre dispositivos e utilizando o próprio enlace para transmitir os dados de sensoriamento. Ao longo do estudo, enfrentamos limitações operacionais—comunicação instável, *brownouts* e falhas físicas—que demandaram ajustes de modulação, alimentação, firmware e invólucro. Essas dificuldades, associadas à forte atenuação, ao multi-caminho de curta defasagem e à operação no limite dinâmico do rádio, evidenciam as limitações de empregar SISO de banda estreita em condições reais de campo. A heterogeneidade espacial do solo acrescentou variabilidade não controlada, ausente em ambientes confinados, ampliando a discrepância entre cenários laboratoriais e medições *in situ*. Em conjunto, esses fatores levaram à negação da hipótese **H1** formulada, apesar das evidências restritas apresentadas na literatura.

O trabalho envolve múltiplas áreas da computação. Do ponto de vista de sistemas embarcados, desenvolvemos arranjos de aquisição baseados em microcontroladores ESP32 e instrumentação de RF de baixo custo. Em redes e comunicações, propomos uma arquitetura e protocolo de sensoriamento, utilizando métricas de rede como dados de sensoriamento. Também aplicamos conceitos de Sistemas Operacionais para gerenciar o uso e seleção das antenas de comunicação e sensoriamento de forma ordenada. A integração dessas áreas permitiu desenvolver o método para verificação sistemática das hipóteses levantadas.

Como as hipóteses originais não se confirmaram, o projeto de pesquisa precisa ser reavaliado na passagem do pré-mestrado para o mestrado.

Referências

CHEN, C. et al. Wi-fi sensing based on ieee 802.11bf. *IEEE Communications Magazine*, v. 61, n. 1, p. 121–127, jan. 2023. ISSN 1558-1896. Citado 3 vezes nas páginas 22, 29 e 32.

CUI, Y. et al. Integrating Sensing and Communications for Ubiquitous IoT: Applications, Trends, and Challenges. *IEEE Network*, v. 35, n. 5, p. 158–167, set. 2021. ISSN 1558-156X. Citado na página 31.

DING, J.; CHANDRA, R. Strobe: Towards low-cost soil sensing using wi-fi. *GetMobile: Mobile Comp. and Comm.*, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, v. 23, n. 4, p. 30–33, maio 2020. ISSN 2375-0529. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3400713.3400720>. Citado 6 vezes nas páginas 21, 27, 28, 32, 33 e 35.

DING, J. et al. Cost-effective soil carbon sensing with wi-fi and optical signals. In: *Proceedings of the 30th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2024. (ACM MobiCom '24), p. 1015–1029. ISBN 9798400704895. Citado na página 21.

DOBSON, M. et al. Microwave dielectric behavior of wet soil—part ii: Dielectric mixing models. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, IEEE, GE-23, n. 1, p. 35–46, 1985. Citado na página 28.

DONG, H. et al. Gpsoil: Towards low-cost soil moisture sensing using gnss signals. In: *Proceedings of the 31st Annual International Conference on Mobile Computing and Networking*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2025. (ACM MOBICOM '25), p. 635–649. ISBN 9798400711299. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3680207.3765236>. Citado 2 vezes nas páginas 33 e 35.

Espressif Systems. *ESP32-C6 Series Datasheet*. [S.l.], 2023. Available at: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-c6>. Citado na página 23.

Espressif Systems. *ESP-IDF Programming Guide*. [S.l.], 2025. Online: <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/>, accessed: Dec. 2025. Citado na página 47.

Espressif Systems. *ESP-NOW User Guide*. [S.l.], 2025. Online: https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/network/esp_now.html, accessed: Dec. 2025. Citado na página 47.

FENG, Y. et al. Lte-based low-cost and low-power soil moisture sensing. In: *Proceedings of the 20th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2023. (SenSys '22), p. 421–434. ISBN 9781450398862. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3560905.3568525>. Citado 2 vezes nas páginas 33 e 35.

FreeRTOS.org. *FreeRTOS Kernel Reference Manual*. [S.l.], 2023. Online: <https://www.freertos.org/FreeRTOS-Reference-Manual.html>, accessed: Dec. 2025. Citado na página 47.

GEBBERS, R.; ADAMCHUK, V. Precision agriculture and food security. *Science*, American Association for the Advancement of Science, v. 327, n. 5967, p. 828–831, 2010. Citado na página 25.

HARDIE, M. Review of novel and emerging proximal soil moisture sensors for use in agriculture. *Sensors*, v. 20, n. 23, 2020. ISSN 1424-8220. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 27.

HERNANDEZ, S. M.; BULUT, E. Wifi sensing on the edge: Signal processing techniques and challenges for real-world systems. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, v. 25, n. 1, p. 46–76, Firstquarter 2023. ISSN 1553-877X. Citado 3 vezes nas páginas 22, 29 e 60.

HERNANDEZ, S. M.; ERDAG, D.; BULUT, E. Towards dense and scalable soil sensing through low-cost wifi sensing networks. In: *2021 IEEE 46th Conference on Local Computer Networks (LCN)*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 549–556. ISSN 0742-1303. Citado 6 vezes nas páginas 21, 27, 28, 34, 35 e 61.

HÄNEL, T.; KAISER, L. Estimating soil moisture with cots hardware using ble's angle-of-arrival feature. In: *2024 IEEE 49th Conference on Local Computer Networks (LCN)*. [S.l.: s.n.], 2024. p. 1–6. ISSN 2832-1421. Citado 3 vezes nas páginas 21, 33 e 35.

IEEE Standard for Information Technology–Telecommunications and Information Exchange between Systems - Local and Metropolitan Area Networks–Specific Requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. *IEEE Std 802.11-2020 (Revision of IEEE Std 802.11-2016)*, p. 1–4379, 2021. Citado 3 vezes nas páginas 11, 29 e 30.

KAO, K. C. 2 - electric polarization and relaxation. In: KAO, K. C. (Ed.). *Dielectric Phenomena in Solids*. San Diego: Academic Press, 2004. p. 41–114. ISBN 978-0-12-396561-5. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123965615500128>>. Citado na página 28.

KASHYAP, B.; KUMAR, R. Sensing Methodologies in Agriculture for Soil Moisture and Nutrient Monitoring. *IEEE Access*, v. 9, p. 14095–14121, 2021. ISSN 2169-3536. Conference Name: IEEE Access. Citado 2 vezes nas páginas 21 e 25.

KESHAVARZ, R.; OKUDAIRA, T.; SHARIATI, N. Dynamic soil moisture estimation using ble rssi signals: A machine learning-based framework for real-time monitoring and flood detection. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, v. 63, p. 1–13, 2025. ISSN 1558-0644. Citado 2 vezes nas páginas 33 e 35.

KIV, D. et al. smol: Sensing soil moisture using lora. In: *Proceedings of the 1st ACM Workshop on No Power and Low Power Internet-of-Things*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2021. (LP-IoT'21), p. 21–27. ISBN 9781450387026. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3477085.3478991>>. Citado 3 vezes nas páginas 21, 32 e 35.

LIU, Y. et al. Channel estimation for ofdm. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, v. 16, n. 4, p. 1891–1908, 2014. Citado na página 29.

MARINI, R. et al. A sensing-without-sensors system for soil moisture estimation. In: *2021 IEEE International Workshop on Metrology for Agriculture and Forestry (MetroAgriFor)*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 192–196. Citado 2 vezes nas páginas 32 e 35.

- MIRONOV, V.; KOSOLAPOVA, L.; FATIYANOV, A. A semi-empirical model for dielectric permittivity of moist soils at microwave frequencies. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, IEEE, v. 47, n. 7, p. 2059–2070, 2009. Citado na página 28.
- Nações Unidas. *Global Issues: Population*. [S.l.]: United Nations, n.d. <<https://www.un.org/en/global-issues/population>>. Acesso: 20 de março de 2025. Citado na página 21.
- NGUYEN, T. V. et al. Frequency-sensitive soil moisture profiling using wifi sensing. In: *2023 Joint European Conference on Networks and Communications 6G Summit (EuCNC/6G Summit)*. [S.l.: s.n.], 2023. p. 641–646. ISSN 2575-4912. Citado 4 vezes nas páginas 28, 34, 35 e 61.
- PAGE, M. J. et al. The prisma 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Systematic Reviews*, v. 10, n. 1, p. 89, 2021. Citado na página 23.
- RASHEED, M. W. et al. Soil moisture measuring techniques and factors affecting the moisture dynamics: A comprehensive review. *Sustainability*, v. 14, n. 18, 2022. ISSN 2071-1050. Citado 5 vezes nas páginas 21, 25, 26, 27 e 37.
- SALMAN, A. K. et al. Wi-fi signal for soil moisture sensing. *ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT*, v. 197, n. 1, DEC 27 2024. ISSN 0167-6369. Citado 3 vezes nas páginas 34, 35 e 62.
- TOPP, G.; DAVIS, J.; ANNAN, A. Electrical conductivity and dielectric constant of soils at radio frequencies. *Journal of the Soil Science Society of America*, Soil Science Society of America, v. 44, n. 3, p. 444–450, 1980. Citado na página 28.
- VIVIER, P. *Capacitive Moisture Sensor v2.0*. 2021. <<https://www.thingiverse.com/thing:5938837>>. Acesso em: 24 nov. 2025. Citado na página 48.
- WANG, J. et al. Soil moisture sensing with commodity rfid systems. In: *Proceedings of the 18th International Conference on Mobile Systems, Applications, and Services*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020. (MobiSys '20), p. 273–285. ISBN 9781450379540. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3386901.3388940>>. Citado na página 21.
- WANG, J.; COLABORADORES. *CSI Sanitization — Hands-on Wireless Sensing with Wi-Fi: A Tutorial*. 2024. <<https://tns.thss.tsinghua.edu.cn/wst/docs/sanitization/>>. Acesso em: 08 dez. 2025. Citado na página 31.
- YANG, Y. et al. Correlation analysis of soil moisture content and environmental factors based on lora-rssi. In: *Proceedings of the 2024 8th International Conference on Electronic Information Technology and Computer Engineering*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2025. (EITCE '24), p. 959–963. ISBN 9798400710094. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3711129.3711292>>. Citado 2 vezes nas páginas 32 e 35.

Apêndices

APÊNDICE A – Protocolo PRISMA

A revisão sistemática da literatura segue as diretrizes PRISMA. O protocolo adotado define as etapas de localização e os critérios de seleção dos estudos de interesse.

A.1 Objetivo

Identificar e sintetizar estudos que empregam sinais de padrões de comunicação sem fio para inferir a umidade do solo.

A.2 Bases de Dados

A estratégia de busca definiu as fontes bibliográficas consultadas, os campos utilizados em cada base e os operadores aplicados. A Tabela 5 apresenta os totais de registros retornados antes da remoção do processo de triagem.

Tabela 5 – Resultados de busca por base de dados

Base de dados	Registros encontrados
ACM Digital Library	18
IEEE Xplore	13
ScienceDirect	3
Web of Science	14

A.3 Estratégia de Busca

A estratégia de busca incluiu uma fase preliminar de escopo, na qual utilizamos o Google Scholar para identificar termos e variações terminológicas relevantes. As strings resultantes foram então aplicadas nas bases indexadas.

ScienceDirect.

```
[[Title: "soil moisture"] OR [Title: "soil sensing"]]
```

```
AND
```

```
[[All: rssi] OR [All: csi] OR [All: amplitude] OR [All: phase]
```

```
OR [All: "angle-of-arrival"] OR [All: aoa] OR [All: "time-of-flight"]]
```

OR [All: tof] OR [All: "wireless sensing"] OR [All: "rf sensing"]]
 AND
 [[All: wifi] OR [All: "wi-fi"] OR [All: "802.11"] OR [All: ble]
 OR [All: bluetooth] OR [All: lora]] AND [E-Publication Date: (01/01/2018 TO *)]

IEEE Xplore.

("Document Title":"soil moisture" OR "Document Title":"soil sensing")
 AND
 (RSSI OR CSI OR amplitude OR phase OR "angle-of-arrival"
 OR AoA OR "time-of-flight" OR ToF OR "wireless sensing" OR "RF sensing")
 AND
 (WiFi OR "Wi-Fi" OR "802.11" OR BLE OR Bluetooth OR LoRa)

ScienceDirect.

(RSSI OR CSI OR amplitude OR phase OR "angle-of-arrival" OR AoA OR "time-of-flight"
 OR ToF OR "RF sensing")
 Title: ("soil moisture" OR "soil sensing")
 Title, abstract, author-specified keywords:(WiFi OR "Wi-Fi" OR "802.11"
 OR BLE OR Bluetooth OR LoRa)

Web of Science.

(TI=("soil moisture" OR "soil sensing"))
 AND
 TS=((RSSI OR CSI OR amplitude OR phase OR "angle-of-arrival"
 OR AoA OR "time-of-flight" OR ToF OR "wireless sensing" OR "RF sensing")
 AND
 (WiFi OR "Wi-Fi" OR "802.11" OR BLE OR Bluetooth OR LoRa))

Os estudos de interesse são aqueles que utilizam alguma forma de sensoriamento em RF utilizando padrões de comunicação sem fio. Dessa forma, artigos que tem como objetivo o monitoramento do solo (e.g. *soil moisture*, *soil sensing*) e citam métricas associadas à comunicação sem fio (e.g. CSI, RSSI, AoA) são de interesse para filtragem posterior.

A.4 Processo de Triagem

Removemos duplicatas com base em título e DOI usando ferramenta de referência. Em seguida, aplicamos triagem em dois estágios de avaliação: títulos/resumos e texto completo. A seleção dos artigos considera os critérios de exclusão:

- **Critério 1:** Padrão de comunicação utilizado apenas para transmissão de dados;
- **Critério 2:** Uso de radares ou rádios definidos por software.

Durante a triagem registramos atributos de interesse para cada estudo:

- Padrão de comunicação adotado;
- Métrica de canal utilizada;
- Número de antenas de sensoriamento;
- Presença de comunicação integrada ao sensoriamento.

A Figura 24 ilustra o fluxograma da revisão sistemática da literatura correspondente ao protocolo descrito.

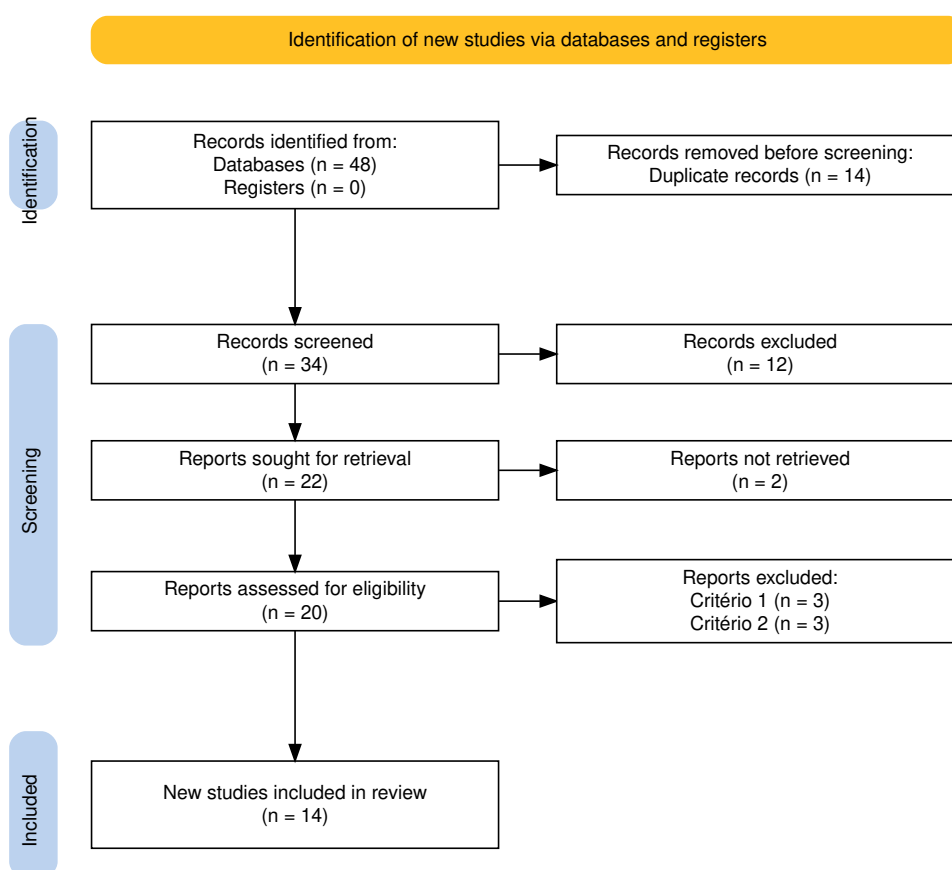


Figura 24 – Fluxograma PRISMA do processo de busca e seleção de artigos.